Logique Programmée Projet 2 Variante 1

EL YAZAMI Yassine 2025-2026

Table des matières

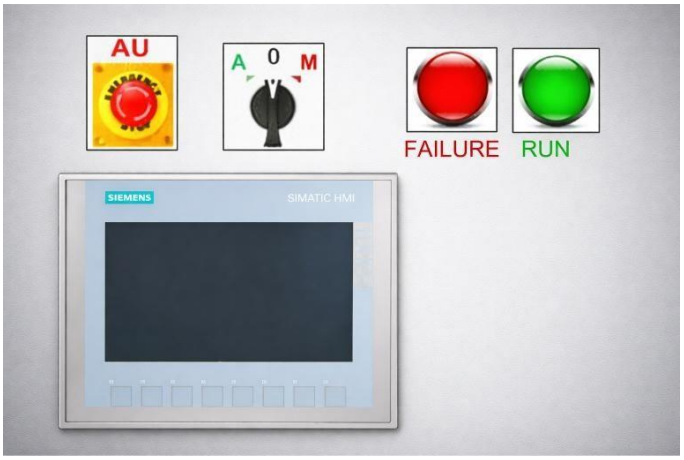
1 CONCEPTION 3
1.1 DESCRIPTION FONCTIONNELLE DU SYSTEME COMMANDE ET DE L'INTERFACE OPERATEUR 3
1.2 DESCRIPTION FONCTIONNELLE DU PROCESSUS A AUTOMATISER 4
1.3 DESCRIPTION FONCTIONNELLE DU FONCTIONNEMENT COMPLET 5
1.4 CONCEPTION D'UNE SOLUTION DE NIVEAU 1 (POINT DE VUE SYSTEME) 5
1.4.1 Tableau I/O/M 5
1.4.2 GEMMA (niveau 1) 7
1.4.3 Grafcets de niveau 1 8
2 MATERIEL (HARDWARE) 10
2.1 CHOIX DU MATERIEL 10
2.2 DETERMINATION DES SECURITES A METTRE EN PLACE 10
2.3 CONCEPTION DES CABLAGES (SCHEMAS DE PRINCIPE) 11
2.4 ETABLISSEMENT DE LA LISTE DE CONTROLE DES RACCORDEMENTS 12
2.4.1 Tableau I/O/M 12
2.5 REDACTION DE LA SOLUTION DE NIVEAU 2 (POINT DE VUE MATERIEL DE TERRAIN) 13
2.5.1 Grafcets de niveau 2 13
3 PROGRAMMATION (SOFTWARE) 15
3.1 REDACTION DE LA SOLUTION DE NIVEAU 3 (POINT DE VUE PROGRAMME PLC) 15
3.1.1 Tableau I/O/M 15
3.1.2 Grafcets de niveau 3 17
3.2 REDACTION MANUSCRITE DU PROGRAMME 19
3.2.1 Interface de visualisation prévue 19
3.2.2 Programme à encoder (forme manuscrite) 19
3.3 IMPRESSION ET VERIFICATION DU PROGRAMME ENCODER 23
3.3.1 Le tableau ci-dessous reprend les résultats ressortant du test du mode d'arrêt d'urgence 26
3.3.2 Le tableau ci-dessous reprend les résultats ressortant du test du mode d'arrêt. 27
3.3.3 Le tableau ci-dessous reprend les résultats ressortant du test du mode manuel. 29
3.3.4 Le tableau ci-dessous reprend les résultats ressortant du test du mode automatique 31

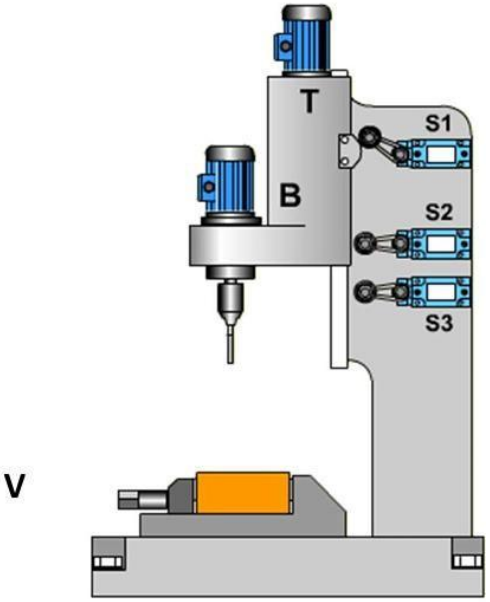
1 CONCEPTION

1.1 DESCRIPTION FONCTIONNELLE DU SYSTEME COMMANDE ET DE L'INTERFACE OPERATEUR

Pour ce projet, j'ai réalisé l'automatisation d'un système de déplacement d'une tête d'usinage, des capteurs de position permettent de connaître la position de la tête, et des actionneurs électriques assurent les mouvements de la tête d'usinage.
Le système est piloté via un pupitre opérateur comprenant :

- Un bouton d'arrêt d'urgence ;
- Un switch A – 0 – M ;
- Une led rouge pour signalisations de défaillance ;
- Une led verte pour signalisations de fonctionnement ;
- Un écran HMI Siemens KTP 700.





1.2 DESCRIPTION FONCTIONNELLE DU PROCESSUS A AUTOMATISER

Le système est une tête d'usinage automatisée permettant de réaliser une opération de perçage sur une pièce.

Il est composé d'un moteur de rotation du foret (moteur B), d'un système de

déplacement vertical de la tête (moteur T), et d'un vérin pneumatique V assurant le serrage de la pièce.

Trois capteurs de position S1, S2 et S3 permettent de repérer les différentes positions verticales de la tête.

Le système dispose de plusieurs modes de fonctionnement : arrêt d'urgence, arrêt,

manuel et automatique, sélectionnés via un commutateur A-O-M.

En mode automatique, après appui sur le bouton de démarrage S5, le cycle démarre.

Le vérin V serre d'abord la pièce. Ensuite, le moteur B démarre pour entraîner le foret.

La tête d'usinage descend d'abord à grande vitesse jusqu'au capteur S2, puis à petite vitesse jusqu'au capteur S3 afin d'effectuer le perçage.

Une fois en position basse (S3), la tête reste en place pendant 5 secondes pour réaliser l'usinage.

Ensuite, la tête remonte à grande vitesse jusqu'au capteur S1.

Une fois en position haute, le moteur B s'arrête et le vérin pneumatique relâche la pièce, ce qui marque la fin du cycle.

En mode manuel, l'utilisateur peut commander chaque action individuellement depuis l'écran HMI : déplacement de la tête, démarrage du moteur, serrage du vérin. Ce mode permet la maintenance et le réglage du système.

Le mode arrêt ramène la tête en position S1 si elle n'y est pas, puis maintient le système à l'arrêt en attendant une nouvelle commande.

Enfin, en mode arrêt d'urgence, toutes les sorties sont coupées immédiatement. La tête d'usinage s'arrête dans sa position actuelle et le redémarrage n'est possible qu'après relâchement du bouton d'arrêt d'urgence et acquittement du défaut sur l'HMI.

Les voyants lumineux permettent d'indiquer l'état du système :

La LED verte signale le fonctionnement normal.

La LED rouge signale un défaut ou un arrêt d'urgence.

1.3 DESCRIPTION FONCTIONNELLE DU FONCTIONNEMENT COMPLET

Pour ce projet, le cahier des charges impose plusieurs modes de marche et d'arrêt que le système doit gérer. Je veillerais à assurer les différents modes.

MODE D'URGENCE	Enclenchement	Lors de l'appui sur le bouton d'arrêt d'urgence
	Désactivation	Lors de l'appui sur un bouton d'acquittement de défaut sur l'écran HMI avec le bouton d'arrêt d'urgence relâché
	Signalisation	La led rouge clignote à une fréquence de 2Hz et 0,25Hz
	Comportement	La tête d'usinage s'arrête où il se trouve et le bouton d'acquittement de défaut apparaît sur l'écran HMI
MODE D'ARRET	Enclenchement	Le switch est sur « 0 » et l'arrêt d'urgence n'est pas enclenché
	Désactivation	Le switch quitte la position « 0 » ou l'arrêt d'urgence est enclenché
	Signalisation	La led rouge est allumée en continu
	Comportement	La tête d'usinage retourne en S1 (en finissant son cycle si elle était en mode automatique) et y reste
MODE MANUEL	Enclenchement	Le switch est sur « M » et l'arrêt d'urgence n'est pas enclenché
	Désactivation	Le switch quitte la position « M » ou l'arrêt d'urgence est enclenché
	Signalisation	La led verte clignote à 0,25Hz
	Comportement	Un bouton par actionneur apparaît sur l'écran HMI pour en permettre l'activation aléatoire par appui simple
MODE AUTOMATIQUE	Enclenchement	Le switch est sur « A » et l'arrêt d'urgence n'est pas enclenché
	Désactivation	Le switch quitte la position « A » ou l'arrêt d'urgence est enclenché
	Signalisation	La led verte est allumée en continu
	Comportement	Le bouton S5 apparaît sur l'écran HMI. Lors de l'appui simple sur ce bouton, on observe : • Un serrage effectué par le vérin pneumatique V et un entraînement du foret par le moteur B ; • Une descente de la tête d'usinage à grande vitesse de S1 à S2 ; • Une descente de la tête d'usinage à petite vitesse de S2 à S3 ; • Un arrêt de la tête d'usinage durant 5 secondes en S3 (avec V et B actifs) ; • Une remontée à grande vitesse de la tête d'usinage de S3 à S1 ; • Un relâchement du vérin pneumatique V et un arrêt du moteur B.

1.4 CONCEPTION D'UNE SOLUTION DE NIVEAU 1 (POINT DE VUE SYSTEME)

1.4.1 Tableau I/O/M

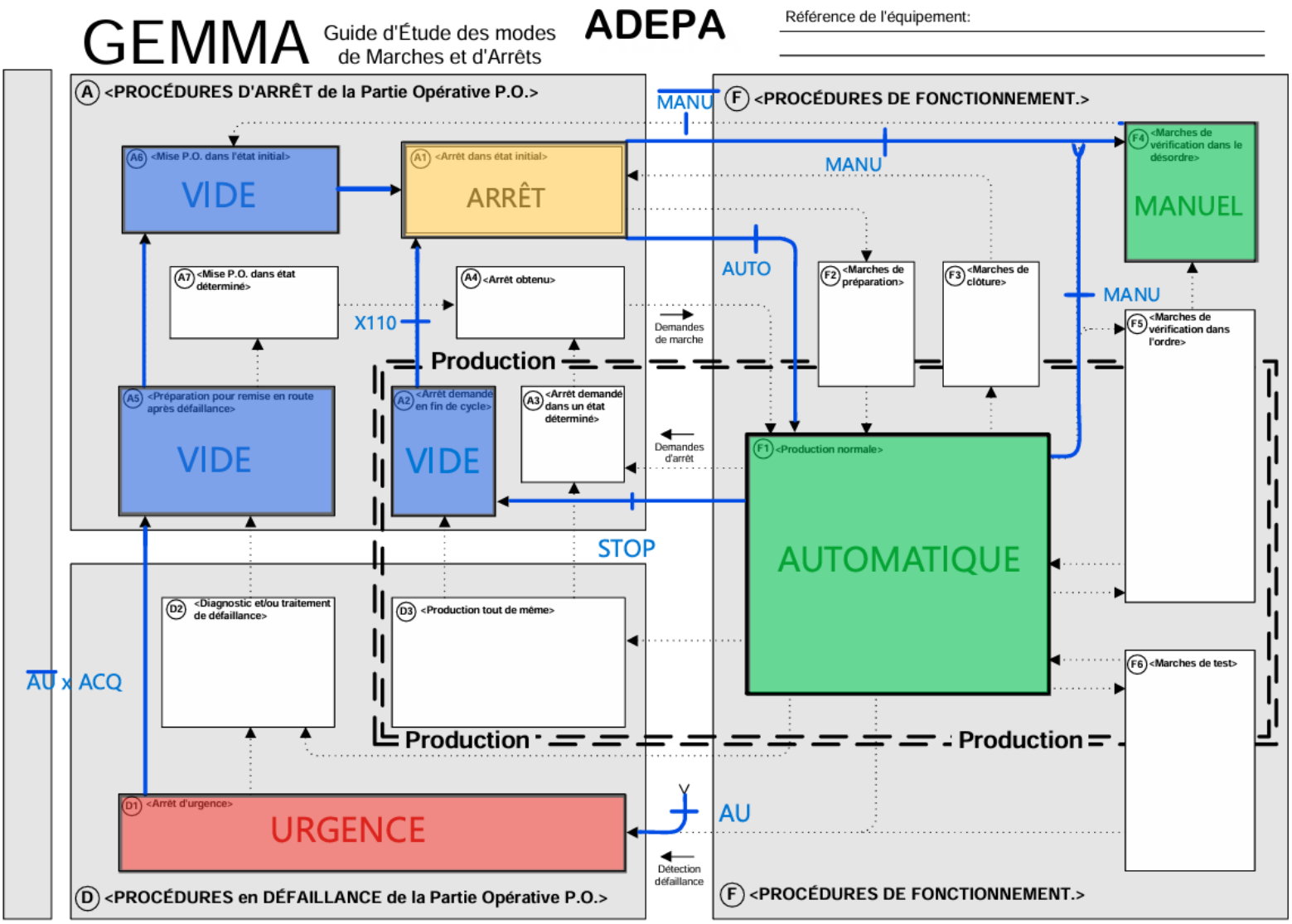
À partir de l'analyse du cahier des charges, des actionneurs et des capteurs, il apparaît que les entrées et sorties nécessaires sont les suivantes :

IN/OUT/M	Abréviation de la description fonctionnelle (niveau 1)	Description fonctionnelle (niveau 1)
IN	AU	Appui sur l'arrêt d'urgence
IN	STOP	Switch en position « 0 »
IN	AUTO	Switch en position « A »
IN	MANU	Switch en position « M »
IN	CAP_HAUT	Capteur position haute
IN	CAP_MILIEU	Capteur position milieu

IN	CAP_BAS	Capteur position basse
OUT	MB	Moteur d'entraînement du foret
OUT	MTGV	Alimente le moteur T en grande vitesse pour la descente
OUT	MTPV	Alimente le moteur T en petite vitesse pour la descente
OUT	MTINV	Inverse le sens du moteur T pour la montée à grande vitesse
OUT	V	Électrovanne vérin V sortie (serrage pièce)
OUT	Red_Light	Activation de la LED rouge.
OUT	Green_Light	Activation de la LED verte.
M	ACQ_APP	Affichage du bouton « ACQ » sur le HMI en mode urgence
M	ACQ_CLICK	Appui sur le bouton d'acquittement de défaut « ACQ »
M	MB_APP	Affichage du bouton « MB » sur le HMI en mode manuel
M	MB_CLICK	Appui sur le bouton « MB » Moteur d'entraînement du foret
M	MTGV_APP	Affichage du bouton « MTGV » sur le HMI en mode manuel
M	MTGV_CLICK	Appui sur le bouton « MTGV » moteur T démarre à grande vitesse
M	MTPV_APP	Affichage du bouton « MTPV » sur le HMI en mode manuel
M	MTPV_CLICK	Appui sur le bouton « MTPV » moteur T démarre à petite vitesse
M	MTINV_APP	Affichage du bouton « MTINV » sur le HMI en mode manuel
M	MTINV_CLICK	Appui sur le bouton « MTINV » Inverse le sens du moteur T pour la montée
M	V_APP	Affichage du bouton « V » sur le HMI en mode manuel
M	V_CLICK	Appui sur le bouton « V » le vérin serre la pièce
M	S5_APP	Affichage du bouton « S5 » sur le HMI
M	S5_CLICK	Appui sur le bouton de marche « S5 »
M	MODURG_MSG	Affichage du message « MODE : URGENCE » sur le HMI
M	MODSTOP_MSG	Affichage du message « MODE : ARRÊT » sur le HMI
M	MODAUTO_MSG	Affichage du message « MODE : AUTOMATIQUE » sur le HMI
M	MODMANU_MSG	Affichage du message « MODE : MANUEL » sur le HMI

1.4.2 GEMMA (niveau 1)

On peut maintenant organiser les différents modes définis dans le cahier des charges à l'aide du GEMMA, afin de visualiser les états du système et les passages possibles entre chaque mode.



On observe dans l'outil GEMMA que pour entrer en mode arrêt d'urgence, il faut appuyer sur le bouton AU. La flèche qui arrive vers ce mode indique que l'on peut passer en arrêt d'urgence depuis n'importe quelle étape du système. Pour en sortir, il est nécessaire de relâcher l'arrêt d'urgence puis d'appuyer sur le bouton d'acquittement. En fonctionnement normal, le choix des modes se fait à l'aide du sélecteur à trois positions (AUTO, STOP, MANU) depuis l'état arrêt. Si le mode manuel est sélectionné, on entre en manuel, et si le mode automatique est sélectionné, on passe en automatique. Pour sortir du mode manuel, il suffit de désélectionner MANU, tandis que pour sortir du mode automatique, il faut passer en MANU ou STOP et être dans la condition initiale du GRAFCET automatique.

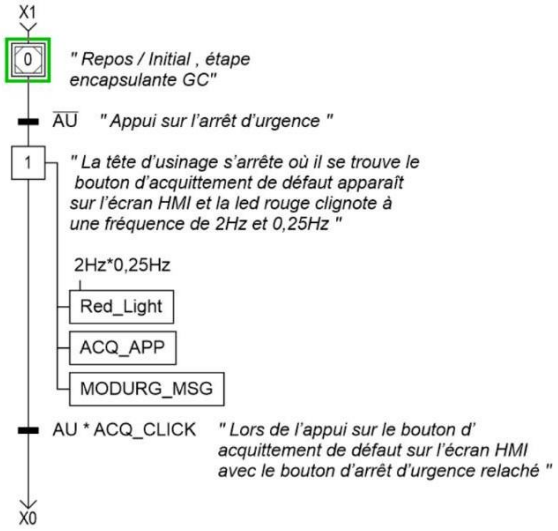
1.4.3 Grafcets de niveau 1

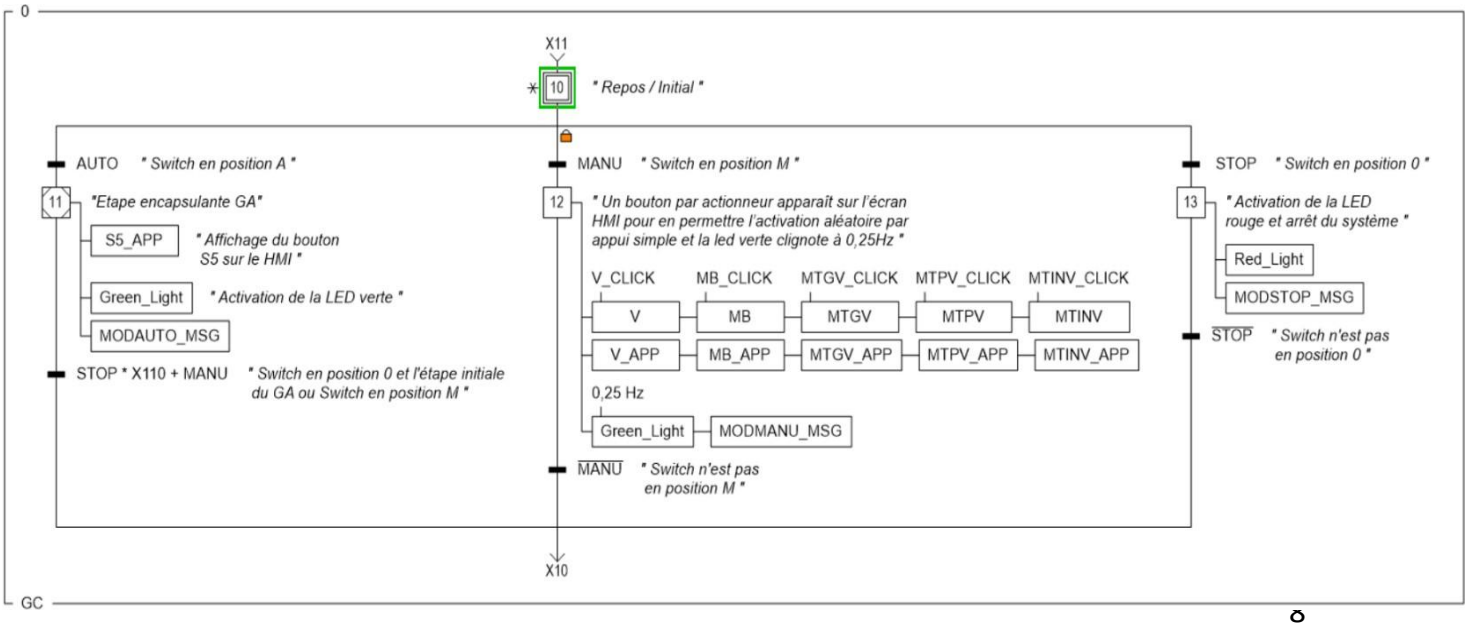
Les GRAFCETs de niveau 1 ont été organisés de façon hiérarchique en suivant les règles du GEMMA. Le GRAFCET correspondant au mode d'urgence est placé au niveau le plus élevé afin de lui donner la priorité sur l'ensemble du système.
En fonctionnement normal, les modes arrêt, manuel et automatique sont regroupés dans une étape encapsulante X0. Le mode automatique correspond à l'étape X11. Il contient le GRAFCET du cycle automatique, qui décrit les différentes étapes du cycle d'usinage.

Le mode manuel correspond à l'étape X12. Il permet à l'opérateur de commander les actionneurs un par un à l'aide des boutons présents sur l'HMI. Le mode arrêt, associé à l'étape X13, permet de mettre le système à l'arrêt.

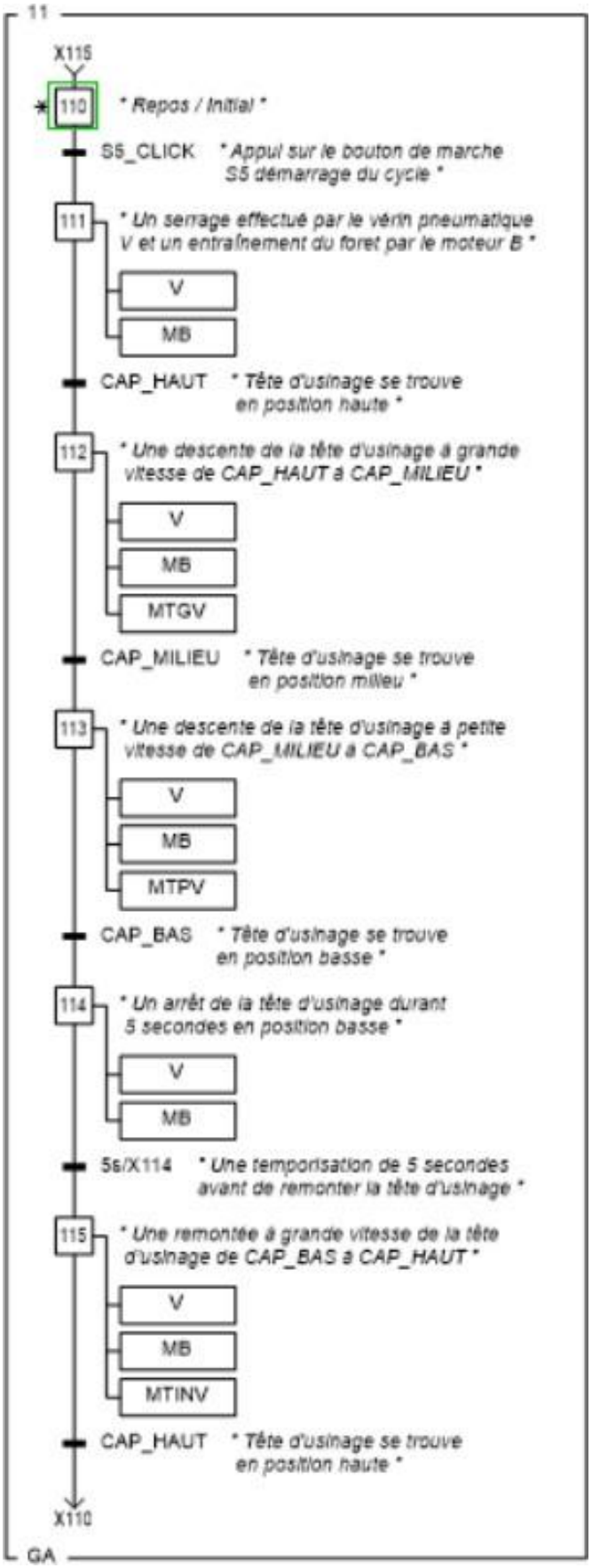
Pour faciliter la compréhension du fonctionnement du système, le GRAFCET de niveau 1 a été commenté afin qu'une personne n'ayant pas travaillé sur le projet puisse le comprendre plus facilement.

Grafcets niveau 1 de sécurité (GS) et de contrôle (GC)





Grafcet niveau 1 de mode automatique (GA)



2 MATERIEL (HARDWARE)

2.1 CHOIX DU MATERIEL

Voici le matériel choisi/imposé pour ce projet :

• S0 : Bouton d'arrêt d'urgence à contact sec NC ;

• Switch A-0-M ; Switch à contact sec à 3 positions inter verrouillées (A – 0 – M) ;

• MB : Moteur électrique de type DC à collecteur-balais, entraînant le foret ;

• MT : Moteur électrique de type DC à collecteur-balais, moteur de montée descente ;

• PLC choisi : Siemens S7-1200 CPU 1214 DC/DC/DC ;

• HMI choisi : Siemens KTP700 ;

• Une led rouge pour signalisations de défaillance ;

• Une led verte pour signalisations de fonctionnement ;

• Un vérin pneumatique double effet ;

• Un distributeur électropneumatique 5/2 monostable.

2.2 DETERMINATION DES SECURITES A METTRE EN PLACE

Sécurités électriques :

• PLC et HMI raccordés sur +24VDC via un transformateur-redresseur protégé par un fusible ;

• Moteurs protégés par un disjoncteur magnéto thermique.

Sécurité de fonctionnement à prévoir :

• L'arrêt d'urgence doit avoir priorité sur tout le reste ;

• Un acquittement de défaut est exigé afin qu'un technicien certifie que le défaut a disparu avant redémarrage ;

• La signalisation respecte les standards industriels

o Le Vert indique un fonctionnement normal

o Le Rouge signale un arrêt ou un défaut

2.3 CONCEPTION DES CABLAGES (SCHEMAS DE PRINCIPE)

Schéma de puissance du projet

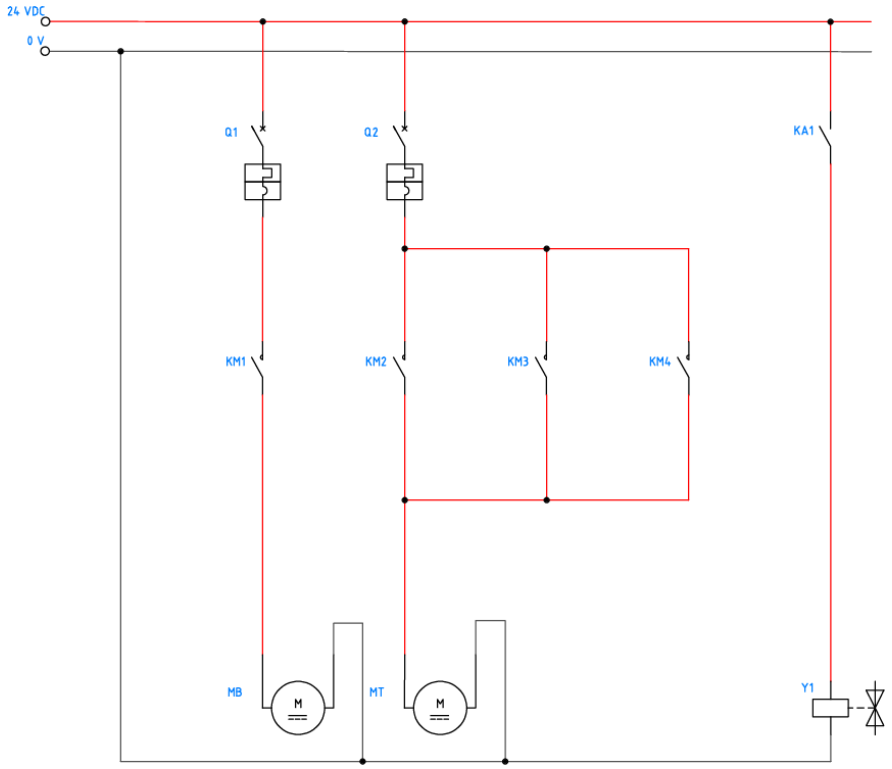
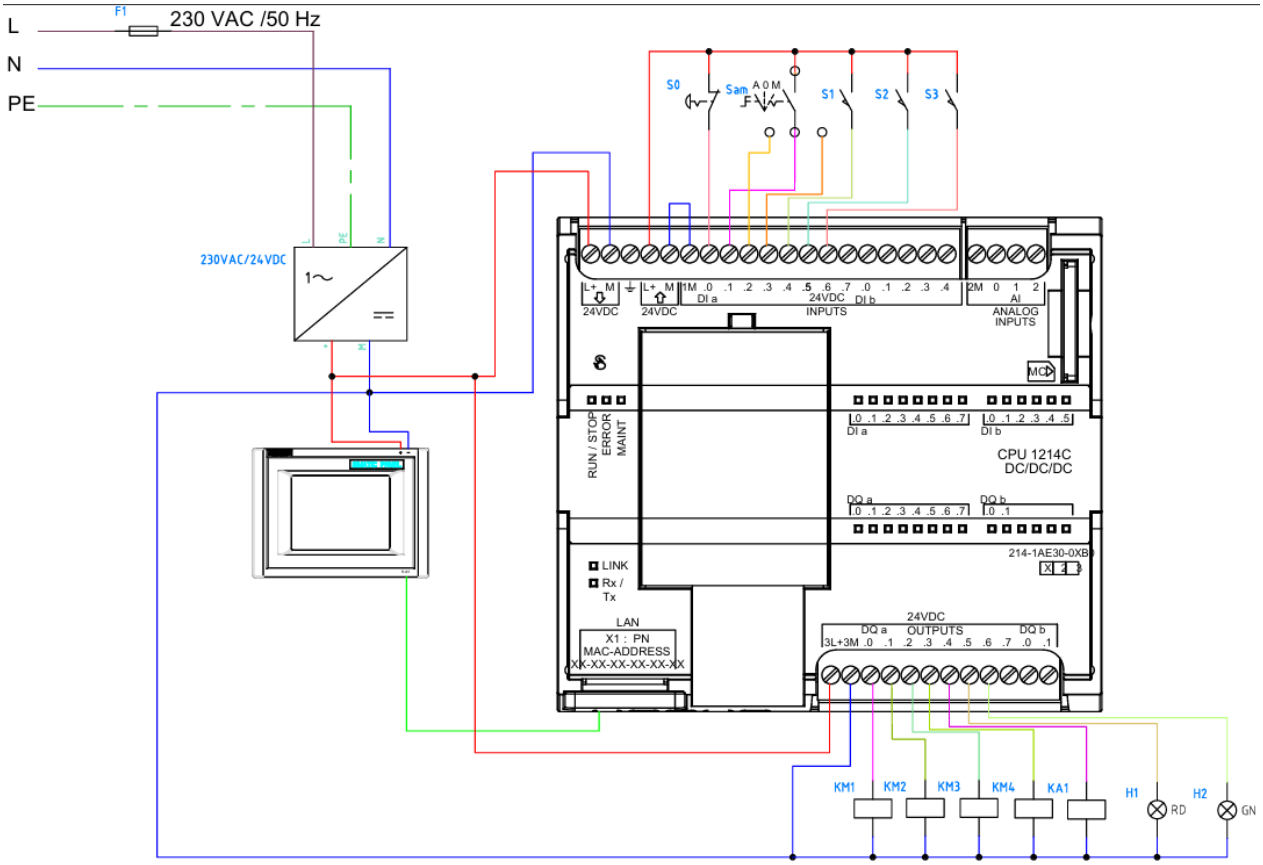


Schéma de commande du projet



2.4 ETABLISSEMENT DE LA LISTE DE CONTROLE DES RACCORDEMENTS

2.4.1 Tableau I/O/M

On peut maintenant ajouter les données utiles identifiées sur les schémas de raccordement.

IN/OUT/M	Abréviation de la description fonctionnelle (niveau 1)	Description fonctionnelle (niveau 1)	Description matérielles (niveau2)
IN	AU	Appui sur l'arrêt d'urgence	$\overline{S0}$
IN	STOP	Switch en position « 0 »	Sam_0
IN	AUTO	Switch en position « A »	Sam_A
IN	MANU	Switch en position « M »	Sam_M
IN	CAP_HAUT	Capteur position haute	S1
IN	CAP_MILIEU	Capteur position milieu	S2
IN	CAP_BAS	Capteur position basse	S3
OUT	MB	Moteur d'entraînement du foret	KM1
OUT	MTGV	Alimente le moteur T en grande vitesse pour la descente	KM2
OUT	MTPV	Alimente le moteur T en petite vitesse pour la descente	KM3
OUT	MTINV	Inverse le sens du moteur T pour la montée à grande vitesse	KM4
OUT	V	Électrovanne vérin V sortie (serrage pièce)	KA1
OUT	Red_Light	Activation de la LED rouge.	H1
OUT	Green_Light	Activation de la LED verte.	H2
M	ACQ_APP	Affichage du bouton « ACQ » sur le HMI en mode urgence	
M	ACQ_CLICK	Appui sur le bouton d'acquittement de défaut « ACQ »	
M	MB_APP	Affichage du bouton « MB » sur le HMI en mode manuel	
M	MB_CLICK	Appui sur le bouton « MB » Moteur d'entraînement du foret	
M	MTGV_APP	Affichage du bouton « MTGV » sur le HMI en mode manuel	
M	MTGV_CLICK	Appui sur le bouton « MTGV » moteur T démarre à grande vitesse	
M	MTPV_APP	Affichage du bouton « MTPV » sur le HMI en mode manuel	
M	MTPV_CLICK	Appui sur le bouton « MTPV » moteur T démarre à petite vitesse	

M	MTINV_APP	Affichage du bouton « MTINV » sur le HMI en mode manuel	
M	MTINV_CLICK	Appui sur le bouton « MTINV » Inverse le sens du moteur T pour la montée	
M	V_APP	Affichage du bouton « V » sur le HMI en mode manuel	
M	V_CLICK	Appui sur le bouton « V » le vérin serre la pièce	
M	S5_APP	Affichage du bouton « S5 » sur le HMI	
M	S5_CLICK	Appui sur le bouton de marche « S5 »	
M	MODURG_MSG	Affichage du message « MODE : URGENCE » sur le HMI	
M	MODSTOP_MSG	Affichage du message « MODE : ARRÊT » sur le HMI	
M	MODAUTO_MSG	Affichage du message « MODE : AUTOMATIQUE » sur le HMI	
M	MODMANU_MSG	Affichage du message « MODE : MANUEL » sur le HMI	

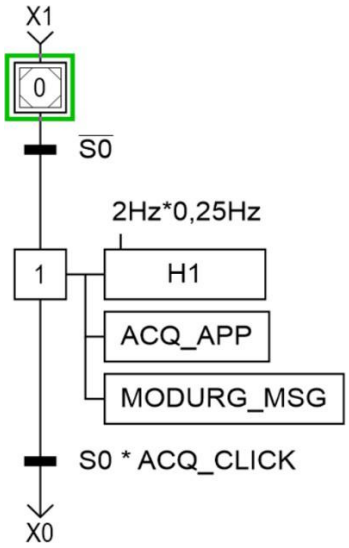
2.5 REDACTION DE LA SOLUTION DE NIVEAU 2 (POINT DE VUE MATERIEL DE TERRAIN)

2.5.1 Grafcets de niveau 2

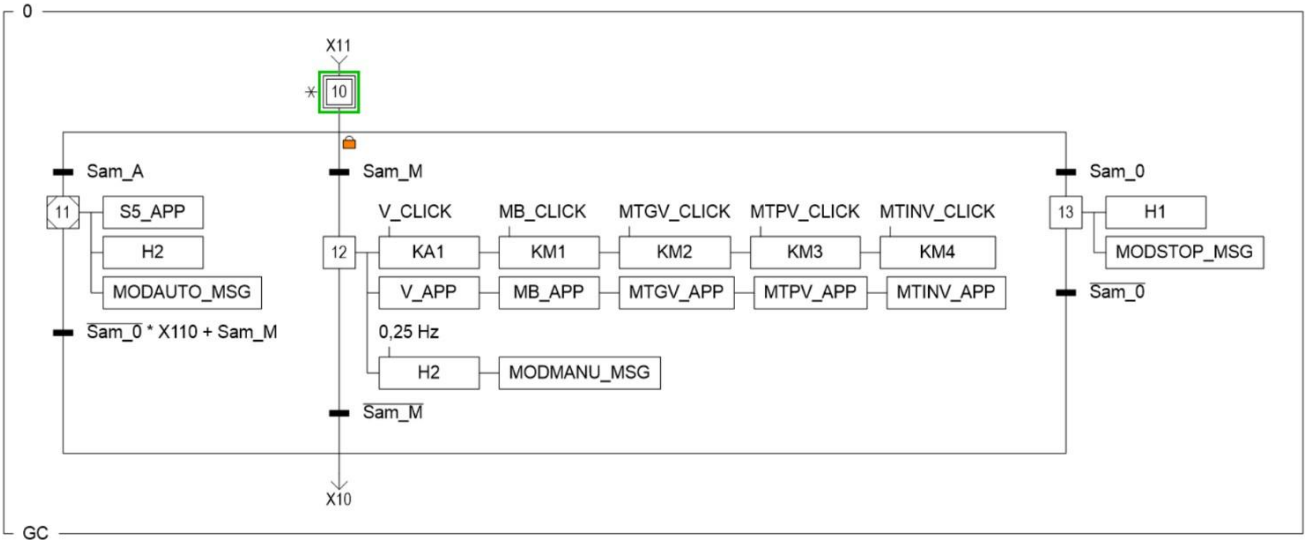
À partir des schémas de raccordement, le GRAFCET de niveau 2 est réalisé en remplaçant les actions et les réceptivités du GRAFCET de niveau 1 par les éléments matériels utilisés sur le système.

Dans ce GRAFCET, le contact de l'arrêt d'urgence, qui est de type NF, est représenté sous forme niée. Cela permet de représenter l'état électrique du contact et non l'action d'appuyer sur le bouton. Le passage en arrêt d'urgence se fait donc lorsque cette information n'est plus présente.

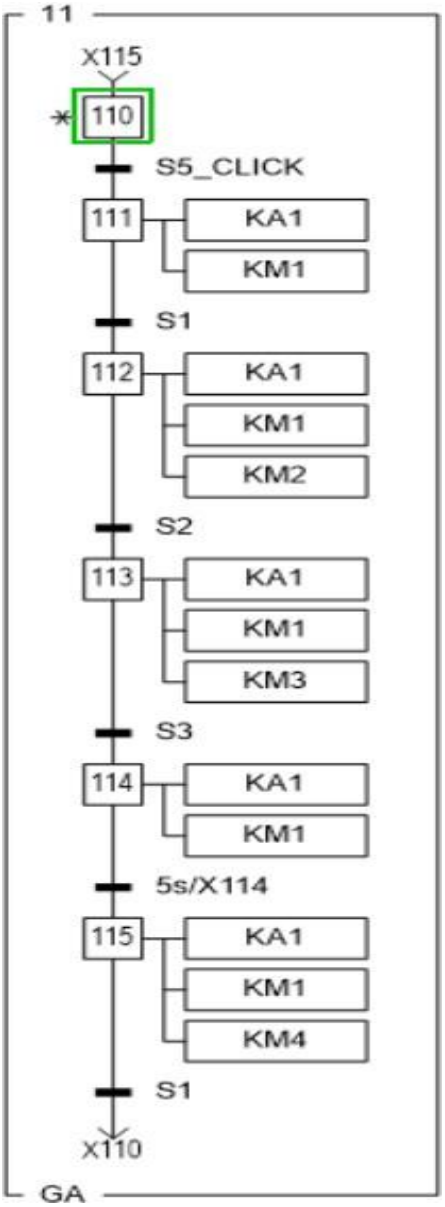
Grafcets niveau 2 de contrôle (GS)



Grafcets niveau 2 de contrôle (GC)



Grafcet niveau 2 de mode automatique (GA)



3 PROGRAMMATION (SOFTWARE)

3.1 REDACTION DE LA SOLUTION DE NIVEAU 3 (POINT DE VUE PROGRAMME PLC)

3.1.1 Tableau I/O/M

Pour terminer, on passe de la solution de niveau 2 à la solution de niveau 3 en se mettant du point de vue de l'automate. On ajoute les adresses physiques des entrées et sorties imposé par le schéma de raccordement, ainsi que les adresses symboliques choisies.

IN/OUT/M	Abréviation de la description fonctionnelle (niveau 1)	Description fonctionnelle (niveau 1)	Description matérielles (niveau2)	Adresse physique	Adresse symbolique	Type
IN	AU	Appui sur l'arrêt d'urgence	$\overline{S0}$	%I0.0	AU	BOOL
IN	STOP	Switch en position « 0 »	Sam_0	%I0.1	Stop_Selected	BOOL
IN	AUTO	Switch en position « A »	Sam_A	%I0.2	Auto_Selected	BOOL
IN	MANU	Switch en position « M »	Sam_M	%I0.3	Manu_Selected	BOOL
IN	CAP_HAUT	Capteur position haute	S1	%I0.4	CAP_HAUT	BOOL
IN	CAP_MILIEU	Capteur position milieu	S2	%I0.5	CAP_MILIEU	BOOL
IN	CAP_BAS	Capteur position basse	S3	%I0.6	CAP_BAS	BOOL
OUT	MB	Moteur d'entraînement du foret	KM1	%Q0.0	MB	BOOL
OUT	MTGV	Alimente le moteur T en grande vitesse pour la descente	KM2	%Q0.1	MTGV	BOOL
OUT	MTPV	Alimente le moteur T en petite vitesse pour la descente	KM3	%Q0.2	MTPV	BOOL
OUT	MTINV	Inverse le sens du moteur T pour la montée à grande vitesse	KM4	%Q0.3	MTINV	BOOL
OUT	V	Électrovanne vérin V sortie (serrage pièce)	KA1	%Q0.4	V	BOOL
OUT	Red_Light	Activation de la LED rouge.	H1	%Q0.5	Red_Light	BOOL
OUT	Green_Light	Activation de la LED verte.	H2	%Q0.6	Green_Light	BOOL
M	ACQ_APP	Affichage du bouton « ACQ » sur le HMI en mode urgence		%M0.0	ACQ_APP	BOOL

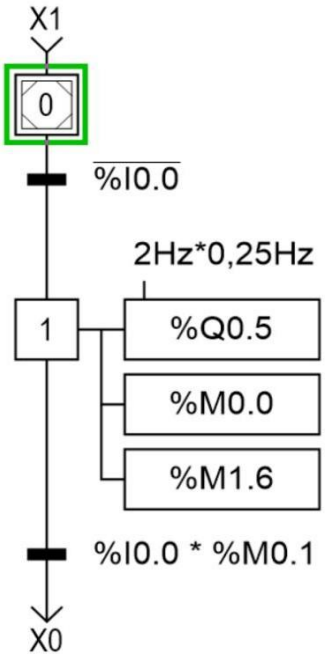
M	ACQ_CLICK	Appui sur le bouton d'acquittement de défaut « ACQ »		%M0.1	ACQ_CLICK	BOOL
M	MB_APP	Affichage du bouton « MB » sur le HMI en mode manuel		%M0.2	MB_APP	BOOL
M	MB_CLICK	Appui sur le bouton « MB » Moteur d'entraînement du foret		%M0.3	MB_CLICK	BOOL
M	MTGV_APP	Affichage du bouton « MTGV » sur le HMI en mode manuel		%M0.4	MTGV_APP	BOOL
M	MTGV_CLICK	Appui sur le bouton « MTGV» moteur T démarre à grande vitesse		%M0.5	MTGV_CLICK	BOOL
M	MTPV_APP	Affichage du bouton « MTPV » sur le HMI en mode manuel		%M0.6	MTPV_APP	BOOL
M	MTPV_CLICK	Appui sur le bouton « MTPV » moteur T démarre à petite vitesse		%M0.7	MTPV_CLICK	BOOL
M	MTINV_APP	Affichage du bouton « MTINV » sur le HMI en mode manuel		%M1.0	MTINV_APP	BOOL
M	MTINV_CLICK	Appui sur le bouton « MTINV » Inverse le sens du moteur T pour la montée		%M1.1	MTINV_CLICK	BOOL
M	V_APP	Affichage du bouton « V » sur le HMI en mode manuel		%M1.2	V_APP	BOOL
M	V_CLICK	Appui sur le bouton «V» le vérin serre la pièce		%M1.3	V_CLICK	BOOL
M	S5_APP	Affichage du bouton « S5» sur le HMI		%M1.4	S5_APP	BOOL
M	S5_CLICK	Appui sur le bouton de marche« S5 »		%M1.5	S5_CLICK	BOOL
M	MODURG_MSG	Affichage du message « MODE : URGENCE » sur le HMI		%M1.6	MODURG_MSG	BOOL
M	MODSTOP_MSG	Affichage du message « MODE : ARRÊT » sur le HMI		%M1.7	MODSTOP_MSG	BOOL
M	MODAUTO_MSG	Affichage du message « MODE : AUTOMATIQUE » sur le HMI		%M2.0	MODAUTO_MSG	BOOL

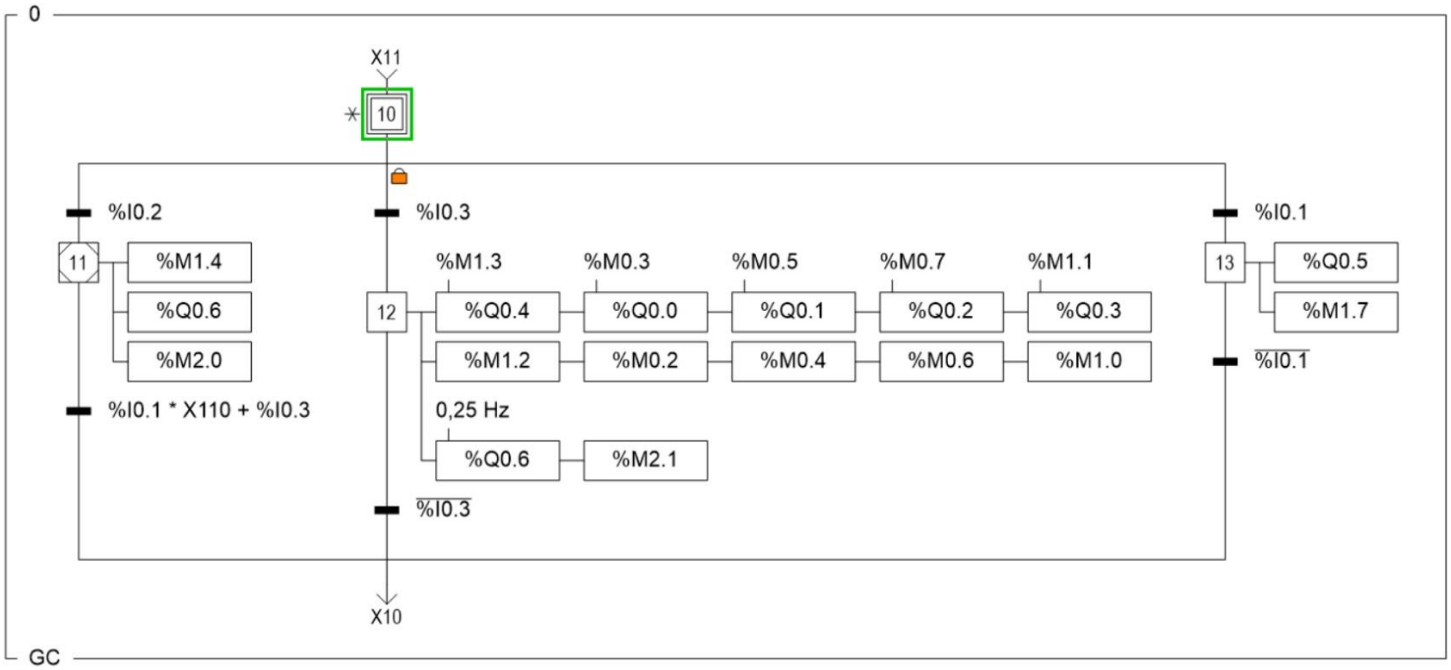
M	MODMANU_MSG	Affichage du message « MODE : MANUEL » sur le HMI		%M2.1	MODMANU_MSG	BOOL

3.1.2 Grafcets de niveau 3

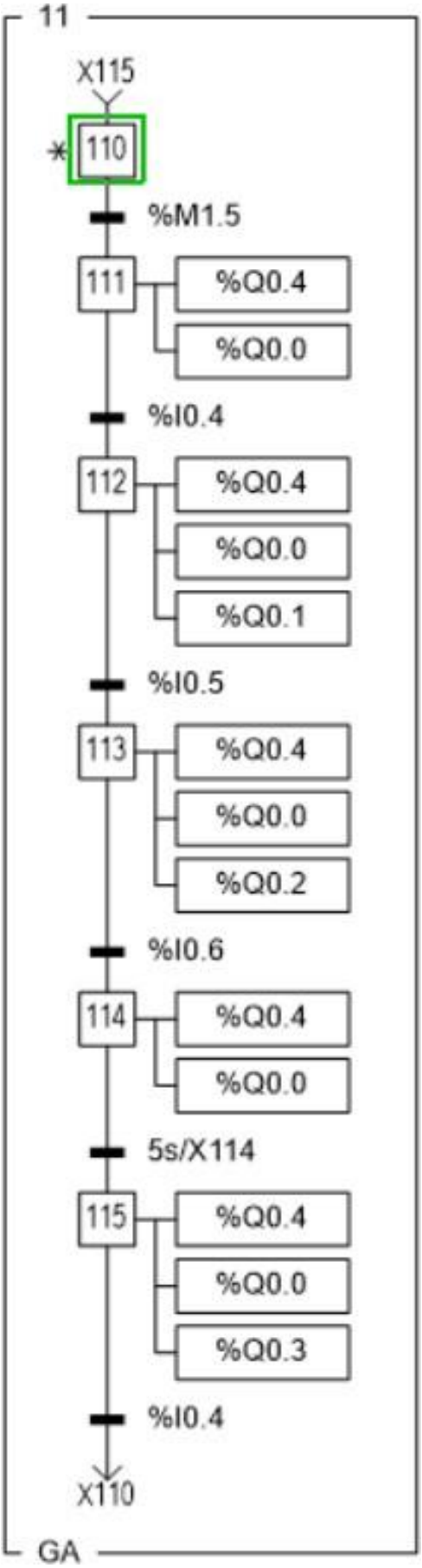
Pour le GRAFCET de niveau 3, les actions et les réceptivités du niveau 2 sont remplacées par les adresses des entrées et des sorties du programme, ce qui facilite les opérations de maintenance.

Grafcets niveau 3 de contrôle (GS) et Grafcets niveau 3 de contrôle (GC)



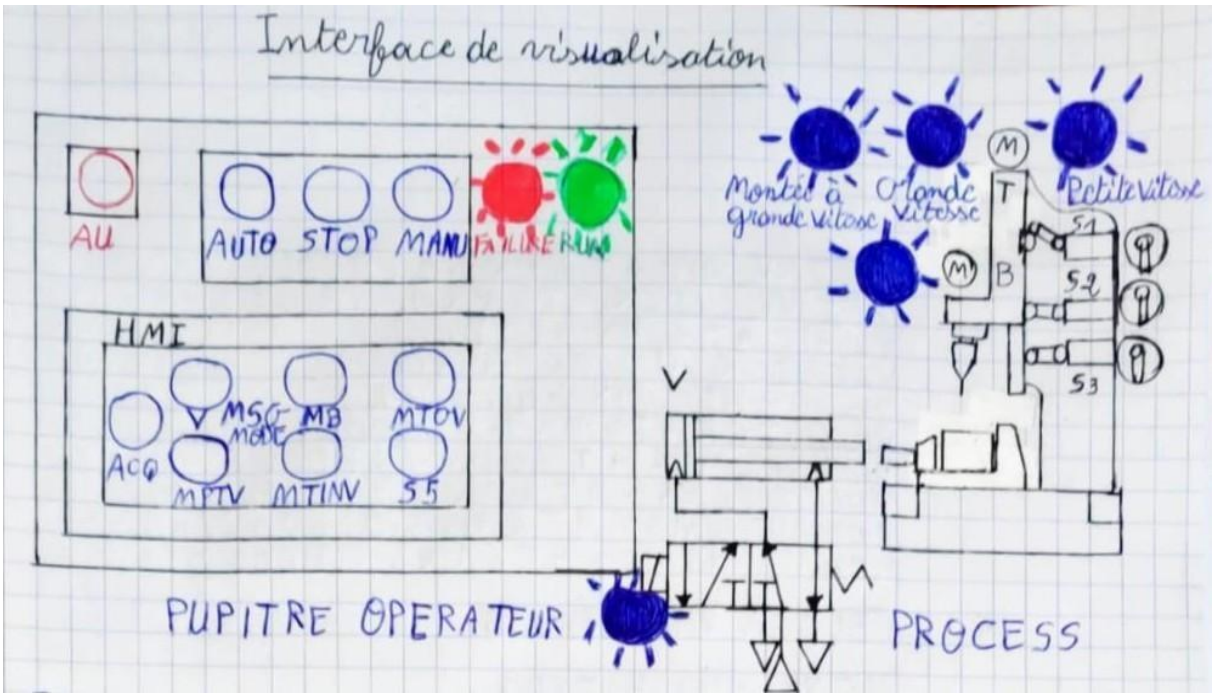


Grafcets niveau 3 de contrôle (GA)



3.2 REDACTION MANUSCRITE DU PROGRAMME

3.2.1 Interface de visualisation prévue



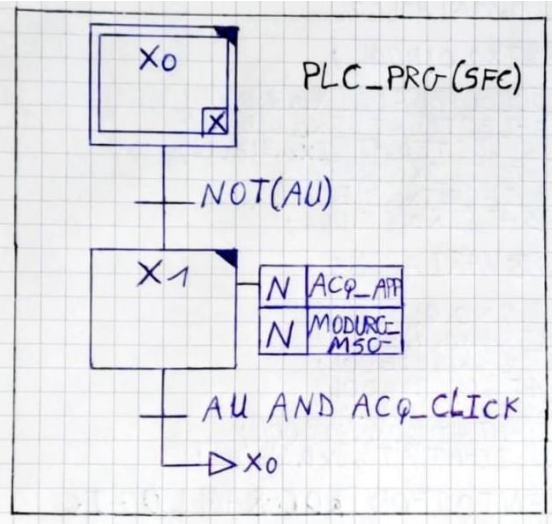
3.2.2 Programme à encoder (forme manuscrite)

Pour commencer la programmation, j'ai d'abord défini l'ensemble des variables nécessaires. Ces variables sont déclarées de manière globale dans le programme principal PLC_PRG, afin qu'elles soient accessibles par tous dans le projet.

```
PROGRAM PLC_PRG
  VAR
    //INPUTSVARIABLES
    AU AT%IX0.0:BOOL ;
    STOP_SELECTEDAT%IX0.1:BOOL;
    AUTO_SELECTEDAT%IX0.2:BOOL;
    MANU_SELECTEDAT%IX0.3:BOOL;
    CAP_HAUT AT%IX0.4:BOOL;
    CAP_MILIEUAT%IX0.5:BOOL;
    CAP_BASAT%IX0.6:BOOL;
    //OUTPUTSVARIABLES
    MB AT%QX0.0:BOOL;
    MTOV AT%QX0.1:BOOL;
    MTPV AT%QX0.2:BOOL;
    MTINV AT%QX0.3:BOOL;
    V AT%QX0.4:BOOL;
    RED_LIGHTAT%QX0.5:BOOL;
    GREEN_LIGHT AT%QX0.6:BOOL;
    //MEMENTOSFOR PROGRAM LOGIC
    ACQ_APP AT%MX0.0:BOOL;
    ACQ_CLICK AT%MX0.1:BOOL;
    MB_APP AT%MX0.2:BOOL;
    MB_CLICK AT%MX0.3:BOOL;
    MTOV_APP AT%MX0.4:BOOL;
    MTOV_CLICKAT%MX0.5:BOOL;
    MTPV_APP AT%MX0.6:BOOL;
    MTPV_CLICK AT%MX0.7:BOOL;
```

```
    MTINV_APP AT%MX1.0:BOOL;
    MTINV_CLICK AT%MX1.1:BOOL;
    V_APP AT%MX1.2:BOOL;
    V_CLICK AT%MX1.3:BOOL;
    S5_APP AT%MX1.4:BOOL;
    S5_CLICK AT%MX1.5:BOOL;
    MODPRO_MSG AT%MX1.6:BOOL;
    MODSTOP_MSG AT%MX1.7:BOOL;
    MODAUTO_MSG AT%MX2.0:BOOL;
    MODMANU_MSG AT%MX2.1:BOOL;
    //BLOCK VARIABLES
    BLINK_AU1:BLINK;
    BLINK_AU2:BLINK;
    BLINK_MANU:BLINK;
  END_VAR
```

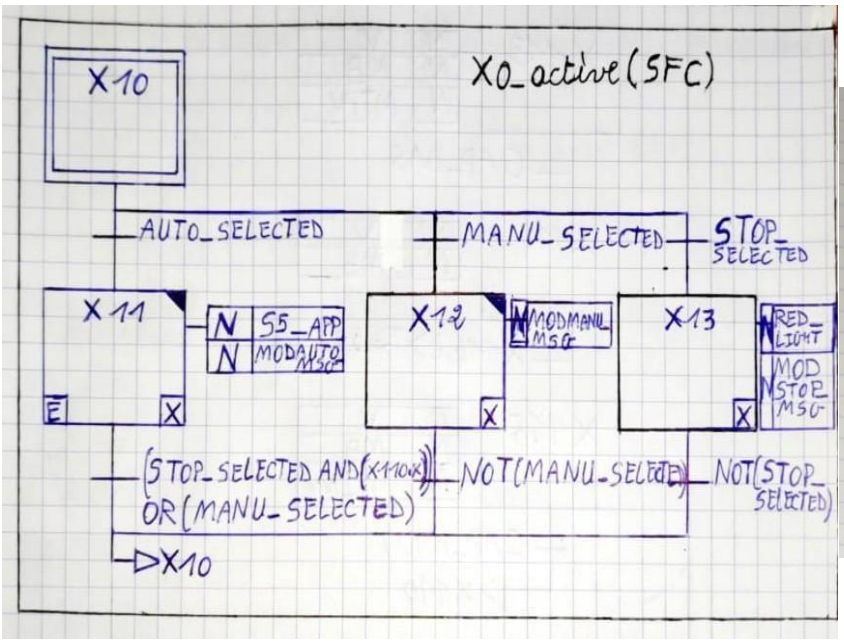
Le programme principal PLC_PRG est structuré sous forme d'un Grafcet hiérarchique en SFC, avec une étape X0 encapsulant l'ensemble des modes de fonctionnement et une étape X1 dédiée à l'arrêt d'urgence, prioritaire sur tout le reste.

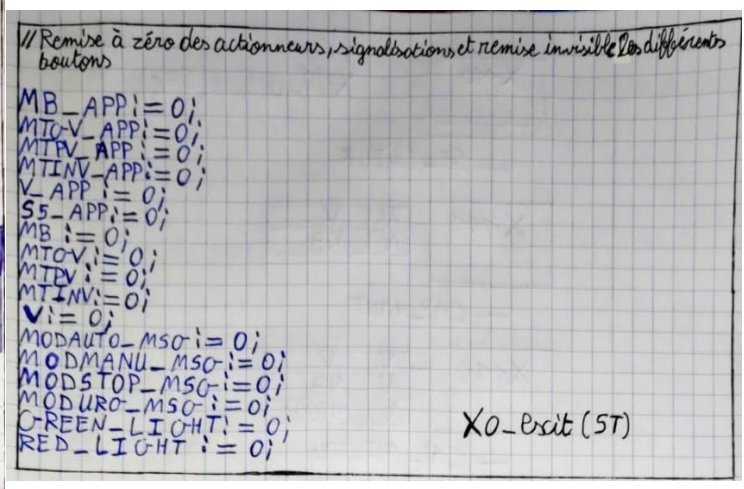


Le POU X0, programmé en SFC, sert à gérer le passage entre les différents modes de fonctionnement hors arrêt d'urgence.

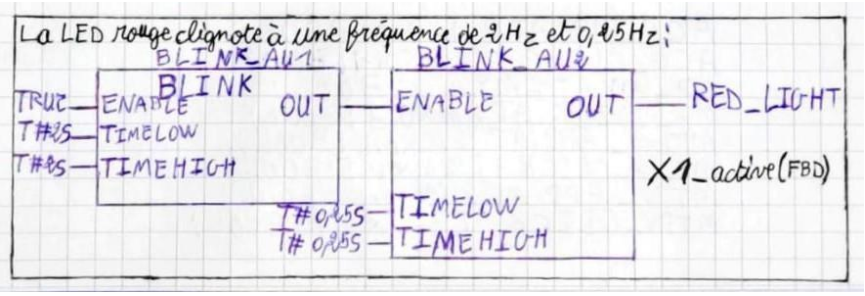
Il s'active dès que l'arrêt d'urgence est relâché et que l'utilisateur a acquitté un défaut via le bouton ACQ, puis se coupe immédiatement si la condition de sécurité n'est plus respectée.

Lorsque le POU X0 se désactive, toutes les variables qu'il utilisait sont automatiquement remises à zéro, pour faire ça j'ai rédigé une action de sortie en ST.





Le POU X1, programmé en FBD, correspond au mode d'urgence pour signaler un défaut. J'affiche le message « MODE : URGENCE » sur le HMI. La LED rouge doit clignoter à une double fréquence de 2 Hz et 0,25 Hz, et le POU reste actif tant que la condition d'arrêt d'urgence est présente.



Dans l'étape X12, j'ai programmé le fonctionnement du mode manuel. L'action active est écrite en ST : la LED verte clignote à une fréquence de 0,25 Hz pour indiquer que le mode manuel est actif. En même temps, les boutons du mode manuel apparaissent sur l'HMI, ce qui permet à l'utilisateur de commander chaque actionneur individuellement par appui simple, J'affiche le message « MODE : MANUEL » sur le HMI.

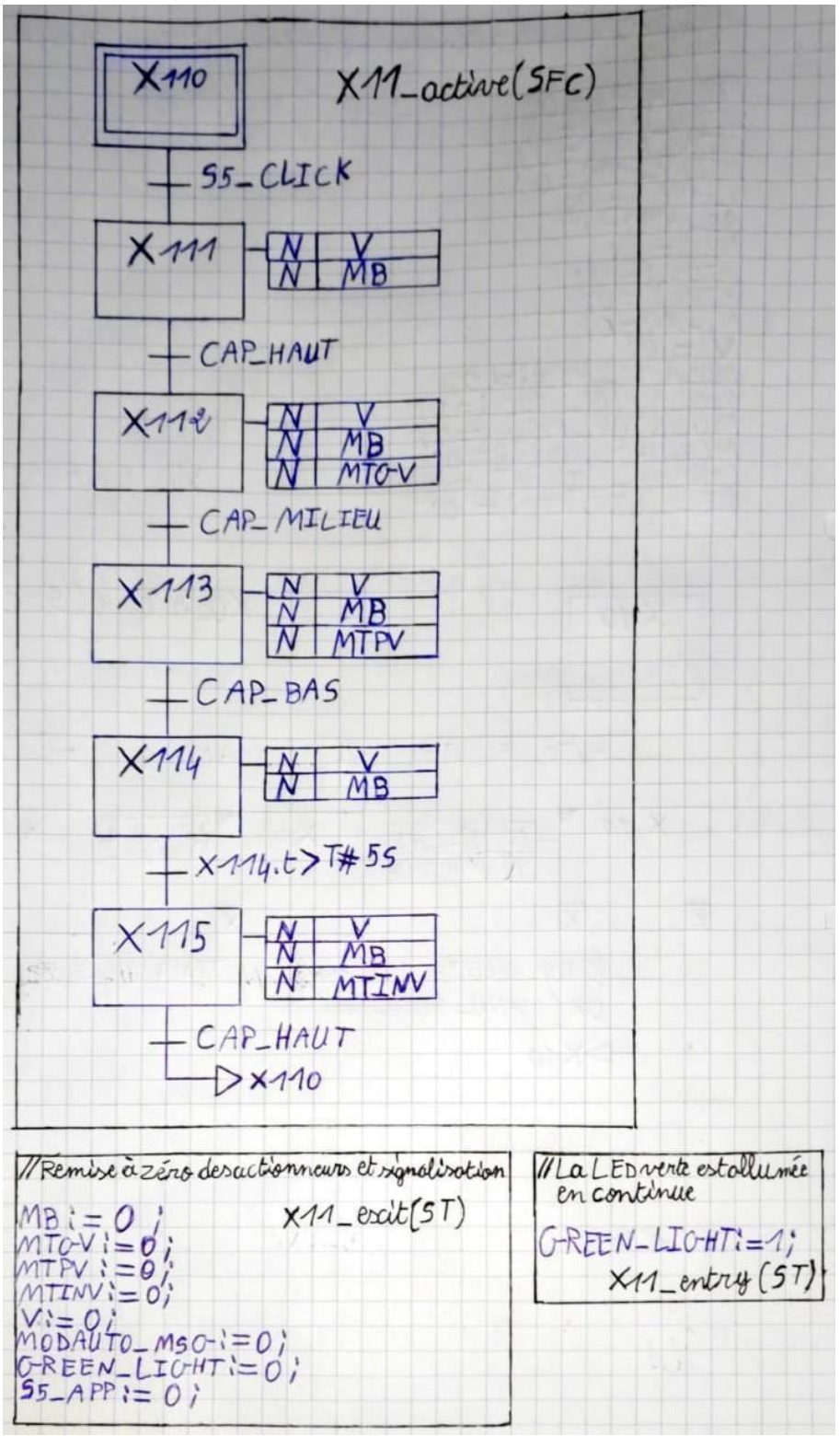
En sortie de l'étape X12, je remets tous les actionneurs à zéro, j'éteins la LED verte et je rends invisibles les boutons ainsi que le message du mode manuel.

```
//Clignotement de la LED verte à 0,25Hz
BLINK_MANU(ENABLE:=X12.x, TIMELOW:=T#2S,TIMEHIGH:=T#2S);
IF BLINK_MANU.OUT AND BLINK_MANU.ENABLE THEN
    GREEN_LIGHT:=1;
ELSE
    GREEN_LIGHT:=0;
END_IF
//Affichage des différents boutons pour le mode manuel
MB_APP:=1;
MTGV_APP:=1;
MTPV_APP:=1;
MTINV_APP:=1;
V_APP:=1;
//Activation de chaque actionneur par son bouton correspondant
MB:=MB_CLICK;
MTGV:=MTGV_CLICK;
MTPV:=MTPV_CLICK;
MTINV:=MTINV_CLICK;
V:=V_CLICK;
                                X12_active (ST)

//Remise à zéro des actionneurs, signalisation et remise invisible les différents boutons
MB_APP:=0;
MTGV_APP:=0;
MTPV_APP:=0;
MTINV_APP:=0;
V_APP:=0;

MB:=0;
MTGV:=0;
MTPV:=0;
MTINV:=0;
V:=0;
MODMANU_MSG:=0;
GREEN_LIGHT:=0;
                                X12_exit (ST)
```

L'étape X11 correspond au mode automatique et je l'ai programmée en SFC pour regrouper tout le cycle automatique dans une seule étape.

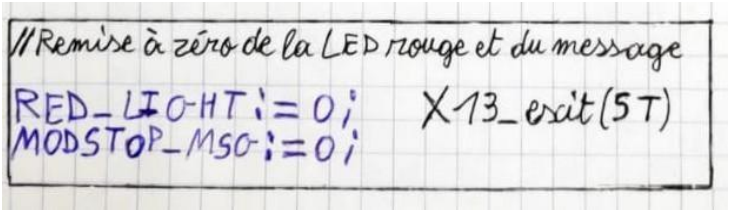
À l'entrée de cette étape, j'allume la LED verte en continu grâce à une action d'entrée en ST pour indiquer que le mode automatique est actif, j'ai directement activé, via une action SFC de type N le message « MODE : AUTOMATIQUE » sur le HMI je rends visible le bouton marche.

À la sortie de X11, je remets tous les actionneurs et signalisation à zéro, et je rends invisible le message ainsi que le bouton marche.



L'étape X13 correspond au mode arrêt. Dans cette étape, j'ai directement activé, via une action SFC de type N, l'affichage du message « MODE : ARRÊT » sur le HMI, ainsi que l'allumage continu de la LED rouge.

En sortie de l'étape X13, j'ai ajouté une action de sortie en ST qui remet à zéro le message et la LED rouge.



3.3 IMPRESSION ET VERIFICATION DU PROGRAMME ENCODER

Project Documentation

File:	projet_multimode.project
Date:	13-12-25
Profile:	CODESYS V3.5 SP21 Patch 2

Table des matières

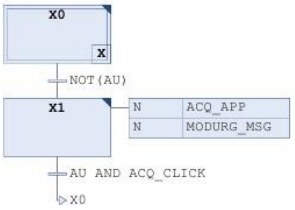
1 POU: PLC_PRG 3
1.1 Action: X0_active 4
1.2 Action: X0_exit 6
1.3 Action: X11_active 7
1.4 Action: X11_entry 8
1.5 Action: X11_exit 9
1.6 Action: X12_active 9
1.7 Action: X12_exit 9
1.8 Action: X13_exit 10
1.9 Action: X1_active 10
2 Visualisation: Visualisation 10

1 POU: PLC_PRG

```
1   PROGRAM PLC_PRG
2   VAR
3       // INPUTS VARIABLES
4       AU AT %IX0.0 : BOOL ; // Arrêt d'urgence
5       STOP_SELECTED AT %IX0.1 : BOOL ; // Switch en position 0
6       AUTO_SELECTED AT %IX0.2 : BOOL ; // Switch en position A
7       MANU_SELECTED AT %IX0.3 : BOOL ; // Switch en position M
8       CAP_HAUT AT %IX0.4 : BOOL ; // Capteur position haute
9       CAP_MILIEU AT %IX0.5 : BOOL ; // Capteur position milieu
10      CAP_BAS AT %IX0.6 : BOOL ; // Capteur position basse
11
12      //OUTPUTS VARIABLES
13      MB AT %QX0.0 : BOOL ; // Moteur d'entraînement du foret
14      MTGV AT %QX0.1 : BOOL ; // Moteur T en grande vitesse
15      MTPV AT %QX0.2 : BOOL ; // Moteur T en petite vitesse
16      MTINV AT %QX0.3 : BOOL ; // Inversion de sens du moteur T pour la
    montée
17      V AT %QX0.4 : BOOL ; // Électrovanne du vérin V serrage de la pièce
18      RED_LIGHT AT %QX0.5 : BOOL ; // LED rouge pour signalisations de
    défaillance
19      GREEN_LIGHT AT %QX0.6 : BOOL ; // LED verte pour signalisations de
    fonctionnement
20
21      //MEMENTOS FOR PROGRAM LOGIC
22      ACQ_APP AT %MX0.0 : BOOL ; // Affichage du bouton ACQ sur le HMI en
    mode urgence
23      ACQ_CLICK AT %MX0.1 : BOOL ; // bouton d'acquittement de défaut ACQ
24      MB_APP AT %MX0.2 : BOOL ; // Affichage du bouton MB sur le HMI en
    mode manuel
25      MB_CLICK AT %MX0.3 : BOOL ; // Appui sur le bouton MB Moteur
    d'entraînement du foret
26      MTGV_APP AT %MX0.4 : BOOL ; // Affichage du bouton MTGV sur le HMI en
    mode manuel
27      MTGV_CLICK AT %MX0.5 : BOOL ; // Appui sur le bouton MTGV moteur T
    démarre à grande vitesse
28      MTPV_APP AT %MX0.6 : BOOL ; // Affichage du bouton MTPV sur le HMI en
    mode manuel
29      MTPV_CLICK AT %MX0.7 : BOOL ; // Appui sur le bouton MTPV moteur T
    démarre à petite vitesse
30      MTINV_APP AT %MX1.0 : BOOL ; // Affichage du bouton MTINV sur le HMI
    en mode manuel
31      MTINV_CLICK AT %MX1.1 : BOOL ; // Appui sur le bouton MTINV Inverse
    le sens du moteur T pour la montée
32      V_APP AT %MX1.2 : BOOL ; // Affichage du bouton V sur le HMI en mode
    manuel
33      V_CLICK AT %MX1.3 : BOOL ; // Appui sur le bouton V le vérin serre la
    pièce
34      S5_APP AT %MX1.4 : BOOL ; // Affichage du bouton S5 sur le HMI
35      S5_CLICK AT %MX1.5 : BOOL ; // Appui sur le bouton de marche S5
36      MODURG_MSG AT %MX1.6 : BOOL ; // Affichage du message « MODE :
    URGENCE » sur le HMI
37      MODSTOP_MSG AT %MX1.7 : BOOL ; // Affichage du message « MODE : ARRÊT
```



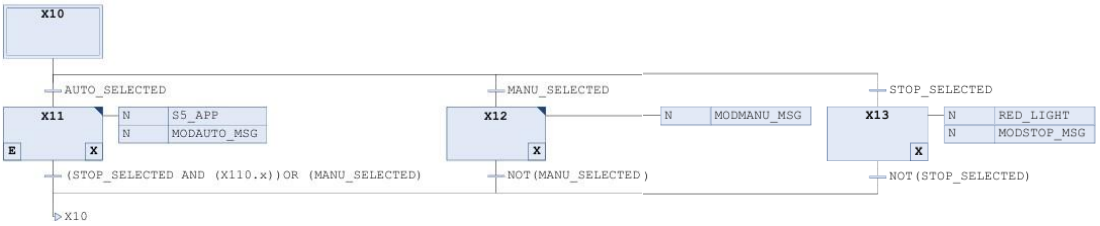
```
    » sur le HMI
38      MODAUTO_MSG AT %MX2.0 : BOOL ; // Affichage du message « MODE :
    AUTOMATIQUE » sur le HMI
39      MODMANU_MSG AT %MX2.1 : BOOL ; // Affichage du message « MODE :
    MANUEL » sur le HMI
40
41      // BLOCK VARIABLES
42      BLINK_AU1 : BLINK ; // Bloc clignotement 0,25 Hz LED rouge(AU)
43      BLINK_AU2 : BLINK ; // Bloc clignotement 2Hz LED rouge(AU)
44      BLINK_MANU : BLINK ; // Bloc clignotement 0,25 Hz LED verte(MANU)
45
46  END_VAR
47
```



1.1 Action: X0_active

1.1 Action: X0_active

1.1 Action: X0_active

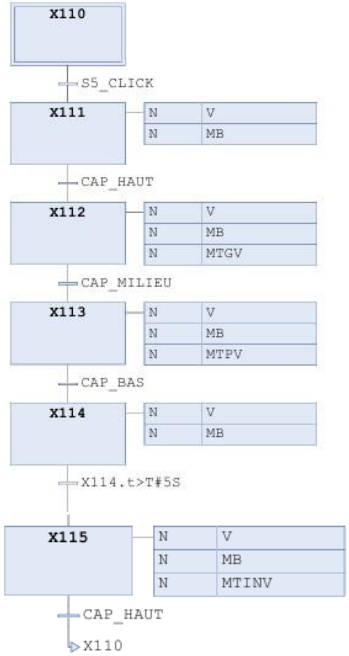


1.2 Action: X0_exit

1.2 Action: X0_exit

```
1   // Remise à zéro des actionneurs, signalisations et remise invisible des
    différents boutons
2   MB_APP := 0 ;
3   MTGV_APP := 0 ;
4   MTPV_APP := 0 ;
5   MTINV_APP := 0 ;
6   V_APP := 0 ;
7   S5_APP := 0 ;
8   MB := 0 ;
9   MTGV := 0 ;
10  MTPV := 0 ;
11  MTINV := 0 ;
12  V := 0 ;
13  MODAUTO_MSG := 0 ;
14  MODMANU_MSG := 0 ;
15  MODSTOP_MSG := 0 ;
16  MODURG_MSG := 0 ;
17  GREEN_LIGHT := 0 ;
18  RED_LIGHT := 0 ;
19
```

1.3 Action: X11_active



1.4 Action: X11_entry

```
1     // La LED verte est allumée en continu
2     GREEN_LIGHT := 1 ;
3
```

1.5 Action: X11_exit

```
1     // Remise à zéro des actionneurs et signalisation
2     MB := 0 ;
3     MTGV := 0 ;
4     MTPV := 0 ;
5     MTINV := 0 ;
6     V := 0 ;
7     MODAUTO_MSG := 0 ;
8     GREEN_LIGHT := 0 ;
9     S5_APP := 0 ;
10
```

1.6 Action: X12_active

```
1     // Clignotements LED verte à 0,25 Hz
2     BLINK_MANU ( ENABLE := X12 . x , TIMELOW := T#2S , TIMEHIGH := T#2S ) ;
3     IF BLINK_MANU . OUT AND BLINK_MANU . ENABLE THEN
4         GREEN_LIGHT := 1 ;
5     ELSE
6         GREEN_LIGHT := 0 ;
7
8     END_IF
9
10    // Affichage des différents boutons pour le mode manuel
11    MB_APP := 1 ;
12    MTGV_APP := 1 ;
13    MTPV_APP := 1 ;
14    MTINV_APP := 1 ;
15    V_APP := 1 ;
16
17    // Activation de chaque actionneur par son bouton correspondant
18    MB := MB_CLICK ;
19    MTGV := MTGV_CLICK ;
20    MTPV := MTPV_CLICK ;
21    MTINV := MTINV_CLICK ;
22    V := V_CLICK ;
23
24
25
```


1.7 Action: X12_exit

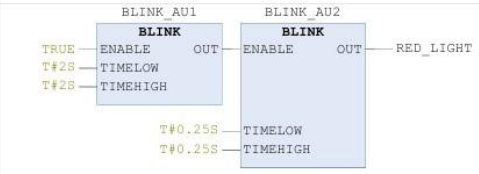
```
1     // Remise à zéro des actionneurs, signalisation et remise invisible les
      différents boutons
2     MB_APP := 0 ;
3     MTGV_APP := 0 ;
4     MTPV_APP := 0 ;
5     MTINV_APP := 0 ;
6     V_APP := 0 ;
7     MB := 0 ;
8     MTGV := 0 ;
9     MTPV := 0 ;
10    MTINV := 0 ;
11    V := 0 ;
12    MODMANU_MSG := 0 ;
13    GREEN_LIGHT := 0 ;
14
```

1.8 Action: X13_exit

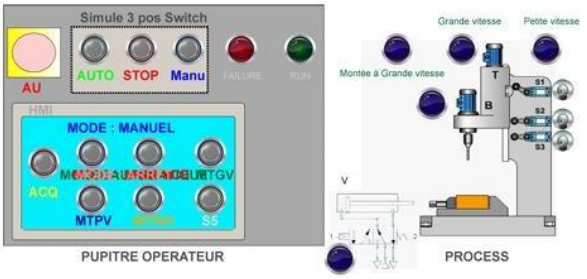
```
1     // Remise à zéro de la LED rouge et du message
2     RED_LIGHT := 0 ;
3     MODSTOP_MSG := 0 ;
4
```

1.9 Action: X1_active

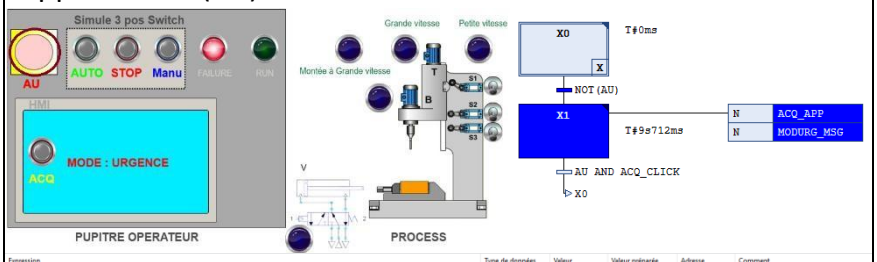
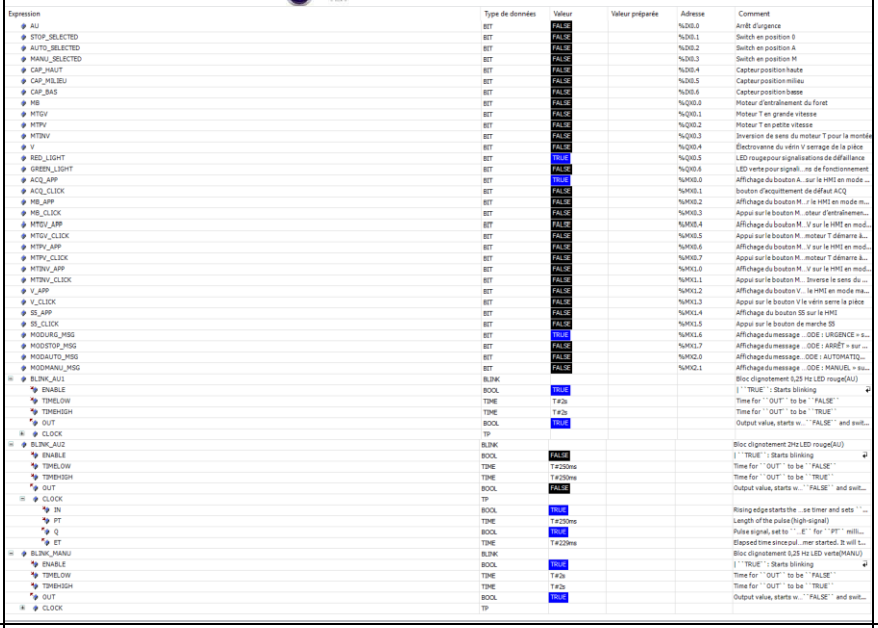
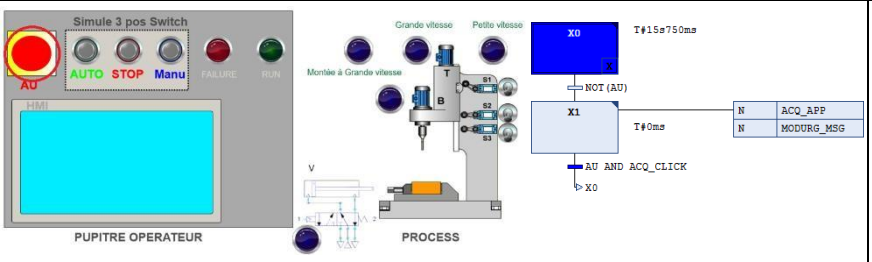
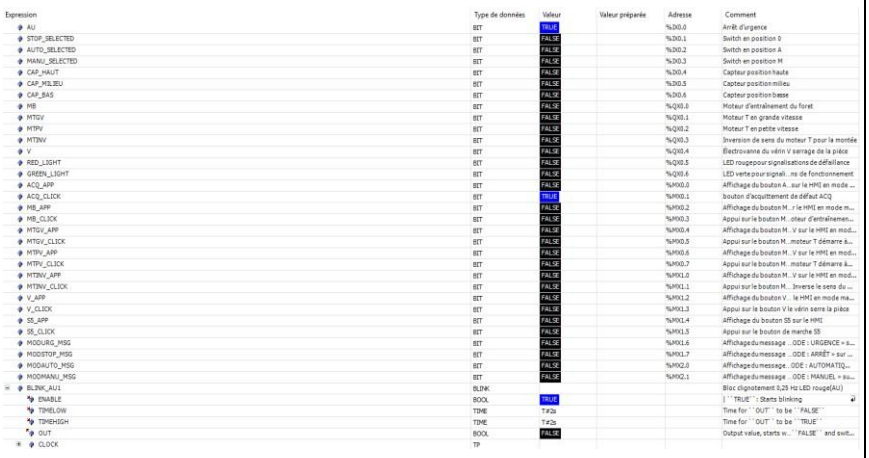
```
1   La led rouge clignote à une fréquence de 2Hz et 0,25Hz:
```



2 Visualisation: Visualisation

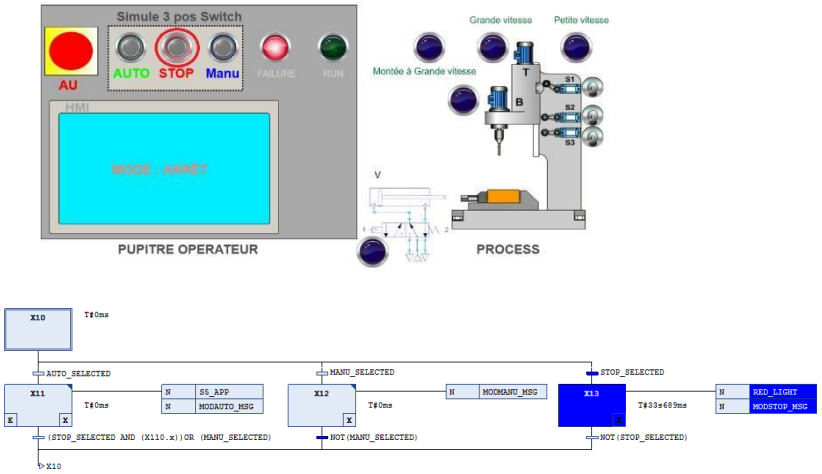


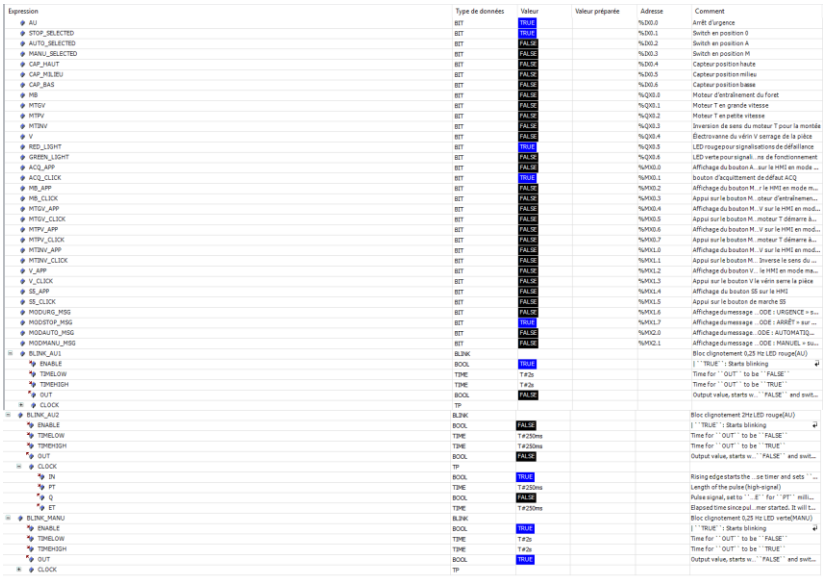
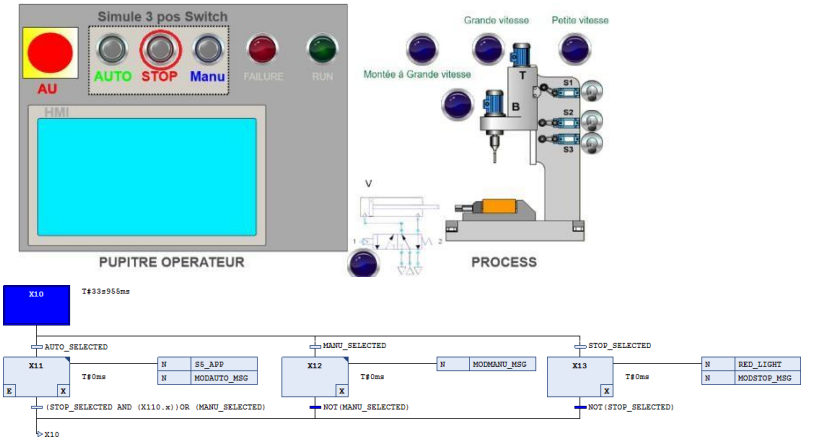
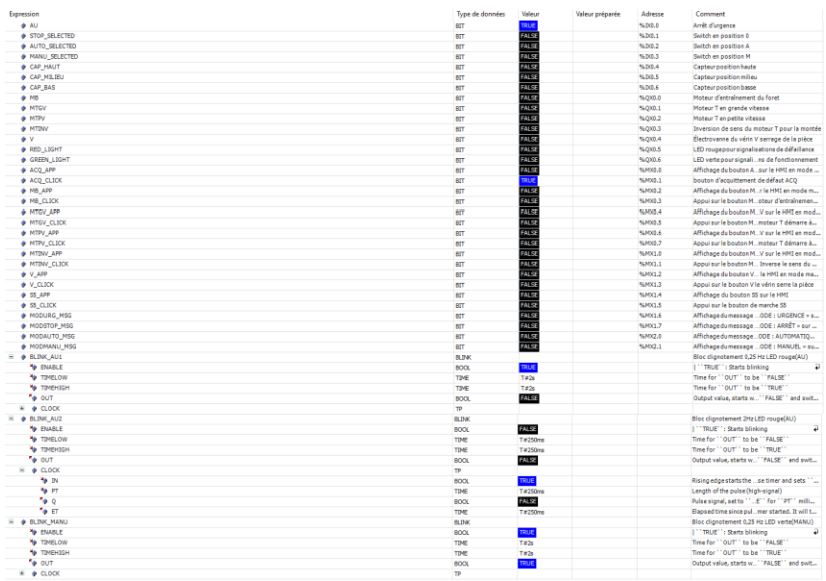
3.3.1 Le tableau ci-dessous reprend les résultats ressortant du test du mode d'arrêt d'urgence.

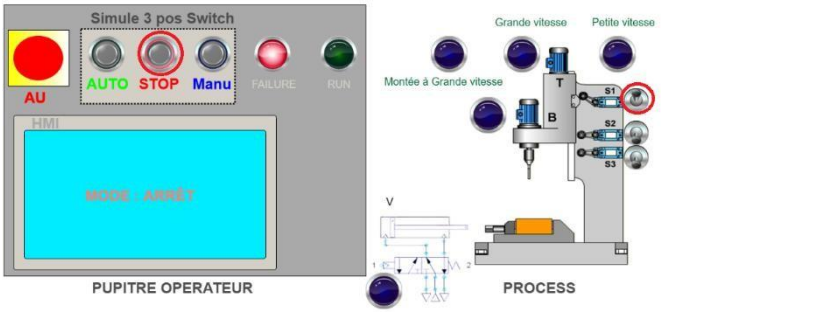
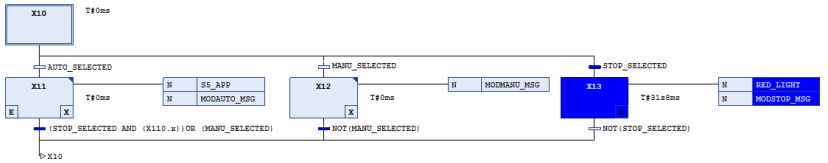
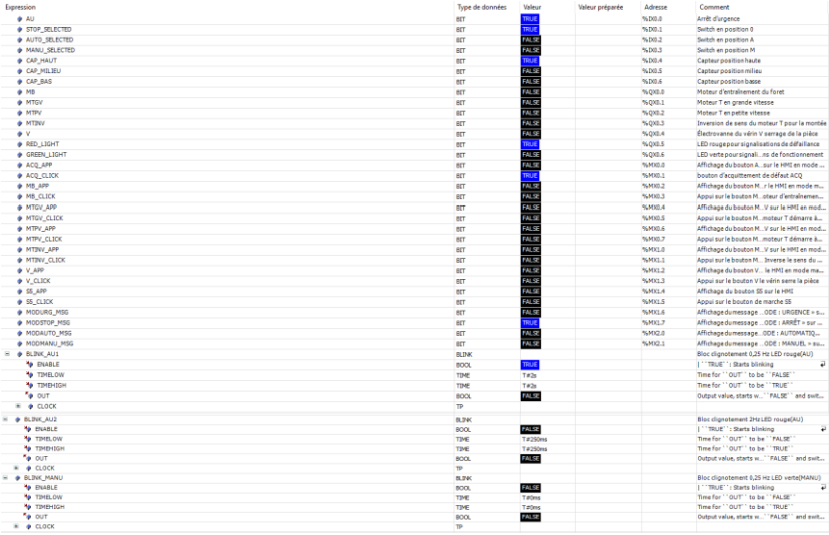
OBJET DU TEST	EXIGENCE CDC	OBSERVATION	CONCLUSION /COMMENTAIRE
Enclenchement	Lors de l'appui sur le bouton d'arrêt d'urgence	Appui sur AU (NC)  	Conforme au CDC
Désactivation	Lors de l'appui sur un bouton d'acquittement de défaut sur l'écran HMI avec le bouton d'arrêt d'urgence relâché	 	Conforme au CDC

Signalisation	La led rouge clignote à une fréquence de 2Hz et 0,25Hz	Cf captures d'écran des observations pour l'enclenchement de ce mode.	Conforme au CDC
Comportement	La tête d'usinage s'arrête où il se trouve et le bouton d'acquittement de défaut apparaît sur l'écran HMI	Cf captures d'écran des observations pour l'enclenchement de ce mode.	Conforme au CDC

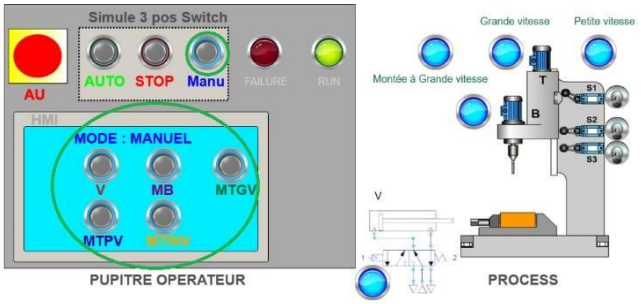
3.3.2 Le tableau ci-dessous reprend les résultats ressortant du test du mode d'arrêt.

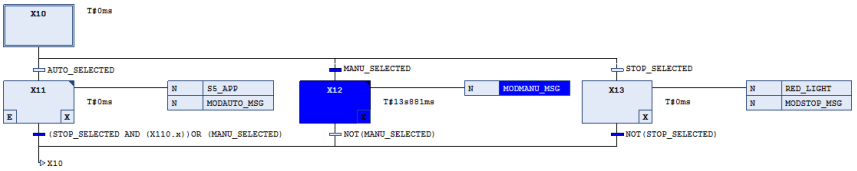
OBJET DU TEST	EXIGENCE CDC	OBSERVATION	CONCLUSION /COMMENTAIRE
Enclenchement	Le switch est sur « 0 » et l'arrêt d'urgence n'est pas enclenché		Le fonctionnement est Conforme au CDC le switch matériel ayant été remplacé par trois boutons inter verrouillés dans l'interface de visualisation.

			
Désactivation	Le switch quitte la position « 0 » ou l'arrêt d'urgence est enclenché	 	Le fonctionnement est Conforme au CDC le switch matériel ayant été remplacé par trois boutons inter verrouillés dans l'interface de visualisation.

Signalisation	La led rouge est allumée en continu	Cf captures d'écran des observations pour l'enclenchement de ce mode.	Conforme au CDC
Comportement	La tête d'usinage retourne en S1 (en finissant son cycle si elle était en mode automatique) et y reste	  	Conforme au CDC

3.3.3 Le tableau ci-dessous reprend les résultats ressortant du test du mode manuel.

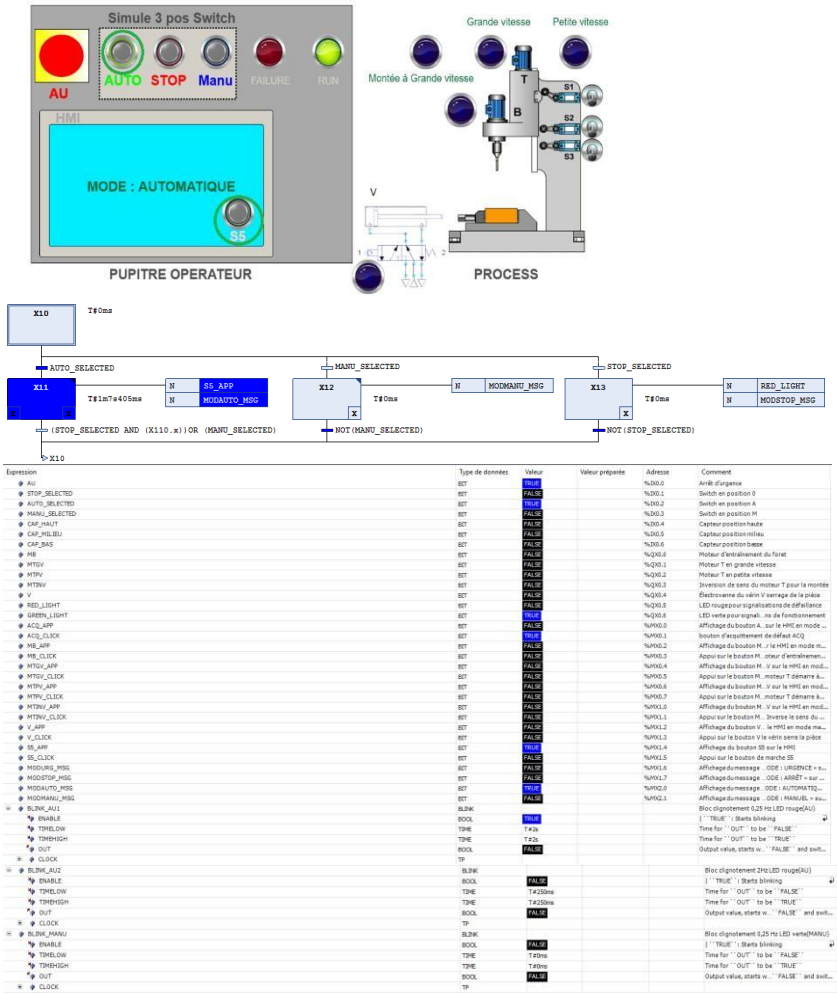
OBJET DU TEST	EXIGENCE CDC	OBSERVATION	CONCLUSION /COMMENTAIRE
Enclenchement	Le switch est sur « M » et l'arrêt d'urgence n'est pas enclenché		Le fonctionnement est Conforme au CDC le switch matériel ayant été remplacé par trois boutons inter verrouillés

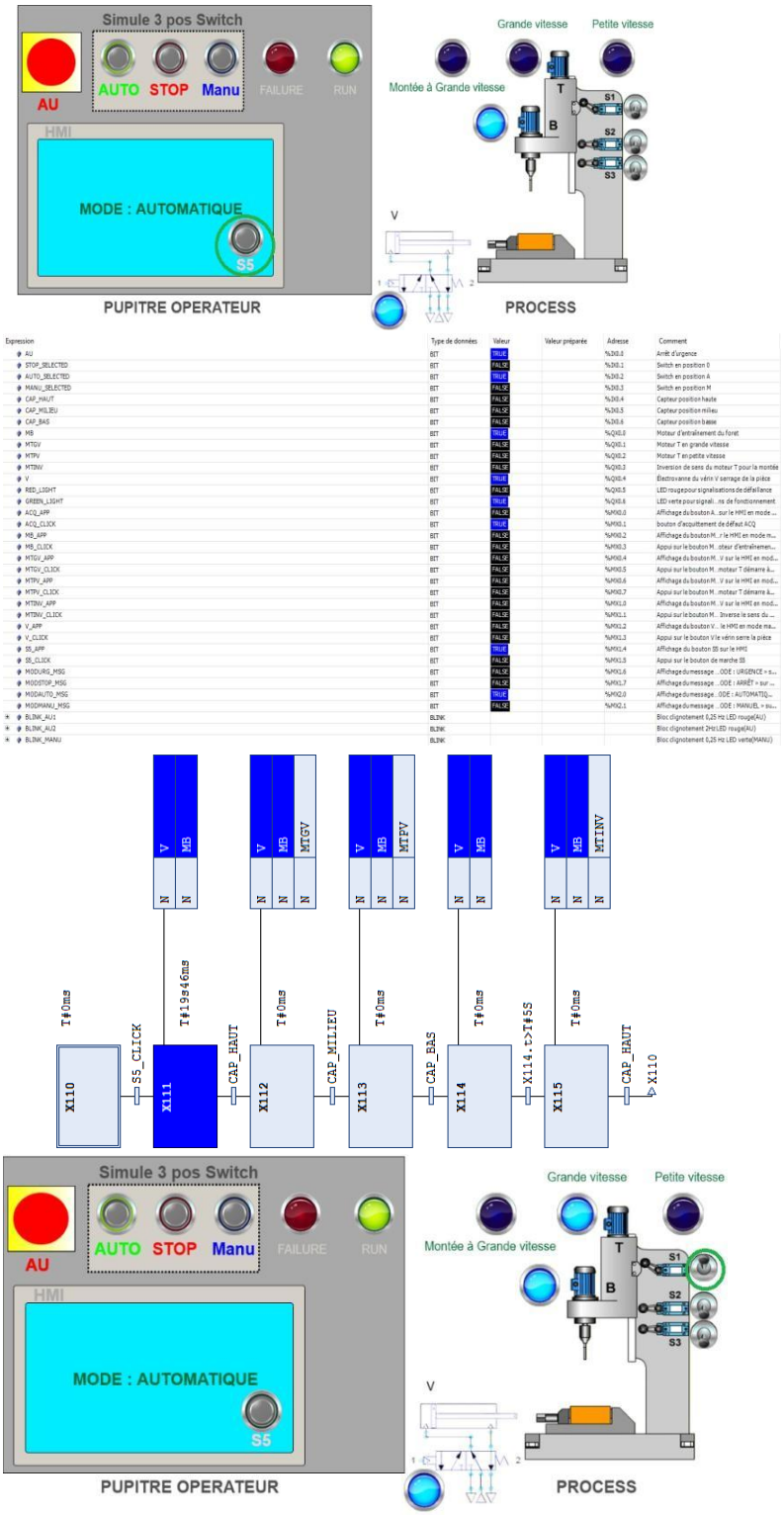
		
		
		// Clignotements LED verte à 0,25 Hz
		BLINK_MANU(ENABLE TRUE :=X12.x TRUE, TIMELOW T#2s := T#2S, TIMEHIGH T#2s :=T#2S) ;
		IF BLINK_MANU.OUT FALSE AND BLINK_MANU.ENABLE TRUE THEN
		GREEN_LIGHT FALSE := 1;
		ELSE
		GREEN_LIGHT FALSE := 0;
		END_IF
		// Affichage des différents boutons pour le mode manuel
		MB_APP TRUE :=1;
		MTGV_APP TRUE :=1;
		MTPV_APP TRUE :=1;
		MTINV_APP TRUE :=1;
		V_APP TRUE := 1;
		// Activation de chaque actionneur par son bouton correspondant
		MB TRUE := MB_CLICK TRUE;
		MTGV TRUE := MTGV_CLICK TRUE;
		MTPV TRUE := MTPV_CLICK TRUE;
		MTINV TRUE := MTINV_CLICK TRUE;
		V TRUE := V_CLICK TRUE;
		RETURN
			dans l'interface de visualisation.

Désactivation	Le switch quitte la position « M » ou l'arrêt d'urgence est enclenché	Cf activations des modes arrêt, automatique ou d'urgence	Le fonctionnement est Conforme au CDC le switch matériel ayant été remplacé par trois boutons inter verrouillés dans l'interface de visualisation.
Signalisation	La led verte clignote à 0,25Hz	Cf captures d'écran des observations pour l'enclenchement de ce mode.	Conforme au CDC
Comportement	Un bouton par actionneur apparaît sur l'écran	Cf captures d'écran des observations pour l'enclenchement de ce mode.	Conforme au CDC

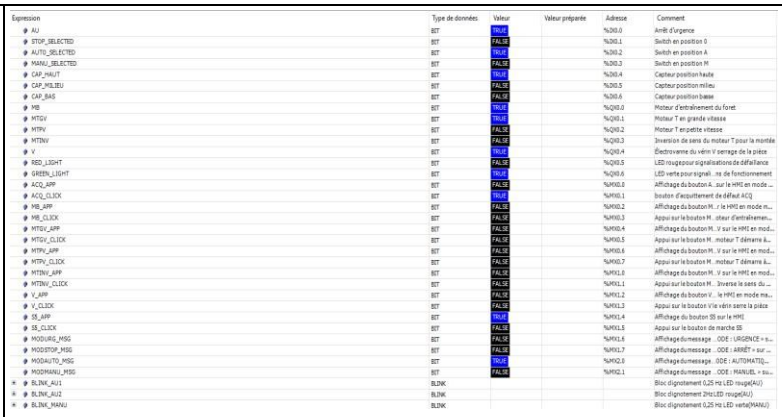
	HMI pour en permettre l'activation aléatoire par appui simple		

3.3.4 Le tableau ci-dessous reprend les résultats ressortant du test du mode automatique.

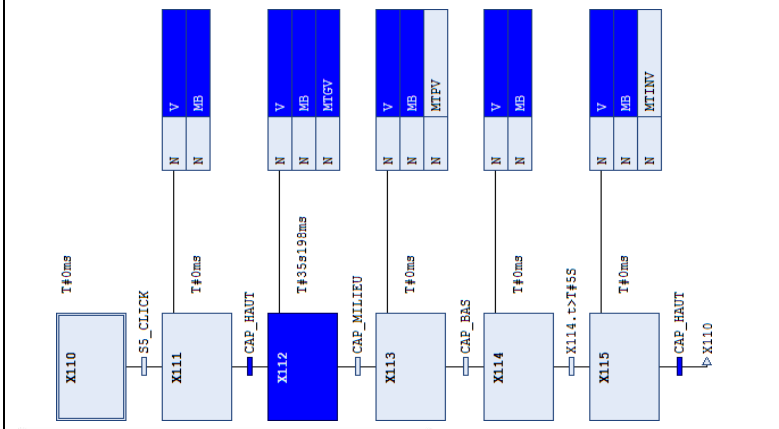
OBJET DU TEST	EXIGENCE CDC	OBSERVATION	CONCLUSION /COMMENTAIRE
Enclenchement	Le switch est sur « A » et l'arrêt d'urgence n'est pas enclenché		Le fonctionnement est Conforme au CDC le switch matériel ayant été remplacé par trois boutons inter verrouillés dans l'interface de visualisation.
Désactivation	Le switch quitte la position « A » ou l'arrêt d'urgence est enclenché	Cf activations des modes arrêt, manuel ou d'urgence	Le fonctionnement est Conforme au CDC le switch matériel ayant été remplacé par trois boutons

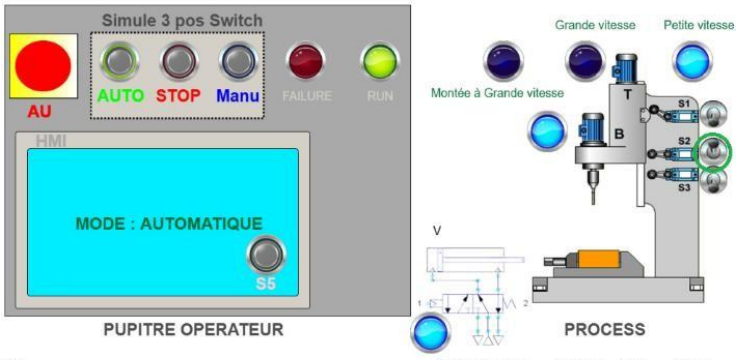
			inter verrouillés dans l'interface de visualisation.
Signalisation	La led verte est allumée en continu	Cf captures d'écran des observations pour l'enclenchement de ce mode.	Conforme au CDC
Comportement	Le bouton S5 apparaît sur l'écran HMI. Lors de l'appui simple sur ce bouton, on observe : •Un serrage effectué par le vérin pneumatique V et un entraînement du foret par le moteur B ; • Une descente de la tête d'usinage à grande vitesse de S1 à S2 ;		Conforme au CDC

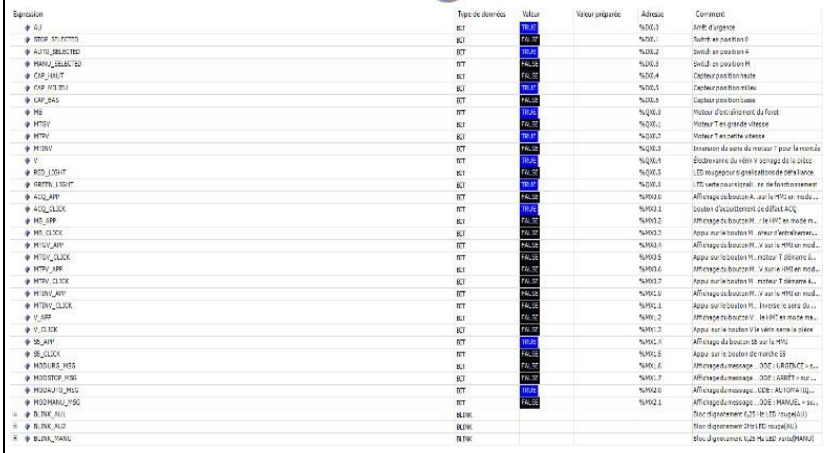
• Une descente de la tête d'usinage à petite vitesse de S2 à S3 ;



Expression	Type de données	Valeur	Valeur préparée	Adresse	Commentaire
AU	BIT	TRUE		%I0.0	Arrêt d'urgence
STOP_SELECTED	BIT	FALSE		%I0.1	Switch en position 0
AUTO_SELECTED	BIT	TRUE		%I0.2	Switch en position A
MANU_SELECTED	BIT	FALSE		%I0.3	Switch en position M
CAP_HAUT	BIT	TRUE		%I0.4	Capteur position haute
CAP_MILIEU	BIT	FALSE		%I0.5	Capteur position milieu
CAP_BAS	BIT	FALSE		%I0.6	Capteur position basse
MB	BIT	TRUE		%Q10.0	Moteur d'entraînement du foret
MTGV	BIT	TRUE		%Q10.1	Moteur T en grande vitesse
MTPV	BIT	FALSE		%Q10.2	Moteur T en petite vitesse
MTINV	BIT	FALSE		%Q10.3	Inversion de sens du moteur T pour la montée
V	BIT	TRUE		%Q10.4	Électrovanne du vérin V serrage de la pièce
RED_LIGHT	BIT	FALSE		%Q10.5	LED rouge pour signalisations de défaillance
GREEN_LIGHT	BIT	TRUE		%Q10.6	LED verte pour signal...ns de fonctionnement
ACQ_APP	BIT	FALSE		%M10.0	Affichage du bouton A...sur le HMI en mode ...
ACQ_CLICK	BIT	TRUE		%M10.1	bouton d'acquittement de défaut ACQ
MB_APP	BIT	FALSE		%M10.2	Affichage du bouton M...r le HMI en mode m...
MB_CLICK	BIT	FALSE		%M10.3	Appui sur le bouton M...oteur d'entraînemen...
MTGV_APP	BIT	FALSE		%M10.4	Affichage du bouton M...V sur le HMI en mod...
MTGV_CLICK	BIT	FALSE		%M10.5	Appui sur le bouton M...moteur T démarre à...
MTPV_APP	BIT	FALSE		%M10.6	Affichage du bouton M...V sur le HMI en mod...
MTPV_CLICK	BIT	FALSE		%M10.7	Appui sur le bouton M...moteur T démarre à...
MTINV_APP	BIT	FALSE		%M11.0	Affichage du bouton M...V sur le HMI en mod...
MTINV_CLICK	BIT	FALSE		%M11.1	Appui sur le bouton M...Inverse le sens du ...
V_APP	BIT	FALSE		%M11.2	Affichage du bouton V...le HMI en mode ma...
V_CLICK	BIT	FALSE		%M11.3	Appui sur le bouton V le vérin serre la pièce
SS_APP	BIT	TRUE		%M11.4	Affichage du bouton SS sur le HMI
SS_CLICK	BIT	FALSE		%M11.5	Appui sur le bouton de marche SS
MODURG_MSG	BIT	FALSE		%M11.6	Affichage du message ...DDE : URGENCE = su...
MODSTOP_MSG	BIT	FALSE		%M11.7	Affichage du message ...DDE : ARRÊT = sur ...
MODAUTO_MSG	BIT	TRUE		%M12.0	Affichage du message ...DDE : AUTOMATIQ...
MODMANU_MSG	BIT	FALSE		%M12.1	Affichage du message ...DDE : MANUEL = su...
BLINK_AU1	BLINK				Bloc clignotement 0,25 Hz LED rouge(AU)
BLINK_AU2	BLINK				Bloc clignotement 2Hz LED rouge(AU)
BLINK_MANU	BLINK				Bloc clignotement 0,25 Hz LED verte(MANU)

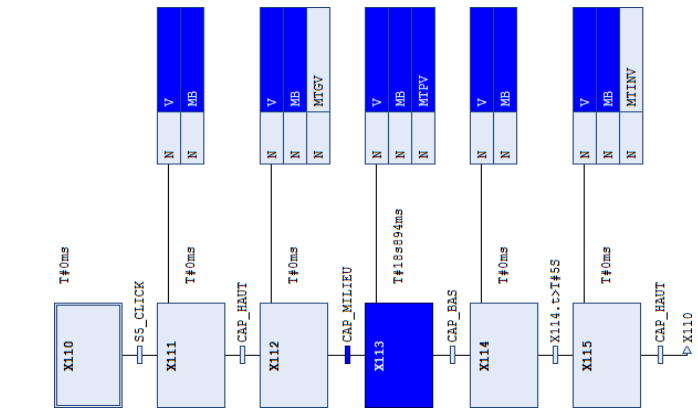


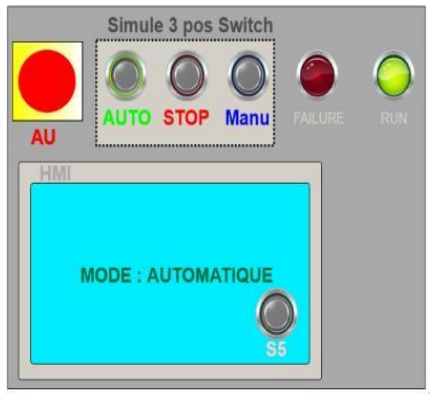


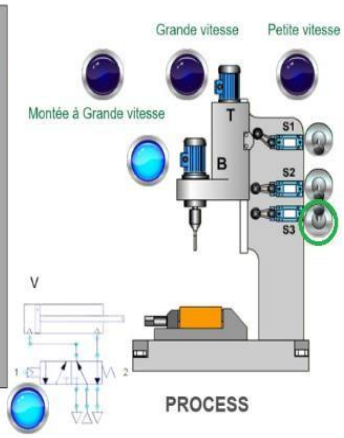


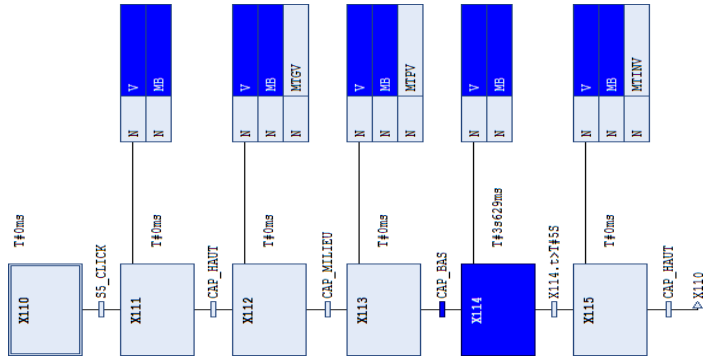
Expression	Type de données	Valeur	Valeur préparée	Adresse	Commentaire
AU	BIT	TRUE		%I0.0	Arrêt d'urgence
STOP_SELECTED	BIT	FALSE		%I0.1	Switch en position 0
AUTO_SELECTED	BIT	TRUE		%I0.2	Switch en position A
MANU_SELECTED	BIT	FALSE		%I0.3	Switch en position M
CAP_HAUT	BIT	FALSE		%I0.4	Capteur position haute
CAP_MILIEU	BIT	TRUE		%I0.5	Capteur position milieu
CAP_BAS	BIT	FALSE		%I0.6	Capteur position basse
MB	BIT	TRUE		%Q10.0	Moteur d'entraînement du foret
MTGV	BIT	FALSE		%Q10.1	Moteur T en grande vitesse
MTPV	BIT	TRUE		%Q10.2	Moteur T en petite vitesse
MTINV	BIT	FALSE		%Q10.3	Inversion de sens du moteur T pour la montée
V	BIT	TRUE		%Q10.4	Électrovanne du vérin V serrage de la pièce
RED_LIGHT	BIT	FALSE		%Q10.5	LED rouge pour signalisations de défaillance
GREEN_LIGHT	BIT	TRUE		%Q10.6	LED verte pour signal...ns de fonctionnement
ACQ_APP	BIT	FALSE		%M10.0	Affichage du bouton A...sur le HMI en mode ...
ACQ_CLICK	BIT	FALSE		%M10.1	bouton d'acquittement de défaut ACQ
MB_APP	BIT	FALSE		%M10.2	Affichage du bouton M...r le HMI en mode m...
MB_CLICK	BIT	FALSE		%M10.3	Appui sur le bouton M...oteur d'entraînemen...
MTGV_APP	BIT	FALSE		%M10.4	Affichage du bouton M...V sur le HMI en mod...
MTGV_CLICK	BIT	FALSE		%M10.5	Appui sur le bouton M...moteur T démarre à...
MTPV_APP	BIT	FALSE		%M10.6	Affichage du bouton M...V sur le HMI en mod...
MTPV_CLICK	BIT	FALSE		%M10.7	Appui sur le bouton M...moteur T démarre à...
MTINV_APP	BIT	FALSE		%M11.0	Affichage du bouton M...V sur le HMI en mod...
MTINV_CLICK	BIT	FALSE		%M11.1	Appui sur le bouton M...Inverse le sens du ...
V_APP	BIT	FALSE		%M11.2	Affichage du bouton V...le HMI en mode ma...
V_CLICK	BIT	FALSE		%M11.3	Appui sur le bouton V le vérin serre la pièce
SS_APP	BIT	TRUE		%M11.4	Affichage du bouton SS sur le HMI
SS_CLICK	BIT	FALSE		%M11.5	Appui sur le bouton de marche SS
MODURG_MSG	BIT	FALSE		%M11.6	Affichage du message ...DDE : URGENCE = su...
MODSTOP_MSG	BIT	FALSE		%M11.7	Affichage du message ...DDE : ARRÊT = sur ...
MODAUTO_MSG	BIT	TRUE		%M12.0	Affichage du message ...DDE : AUTOMATIQ...
MODMANU_MSG	BIT	FALSE		%M12.1	Affichage du message ...DDE : MANUEL = su...
BLINK_AU1	BLINK				Bloc clignotement 0,25 Hz LED rouge(AU)
BLINK_AU2	BLINK				Bloc clignotement 2Hz LED rouge(AU)
BLINK_MANU	BLINK				Bloc clignotement 0,25 Hz LED verte(MANU)

• Un arrêt de la tête d'usinage durant 5 secondes en S3 (avec V et B actifs) ;

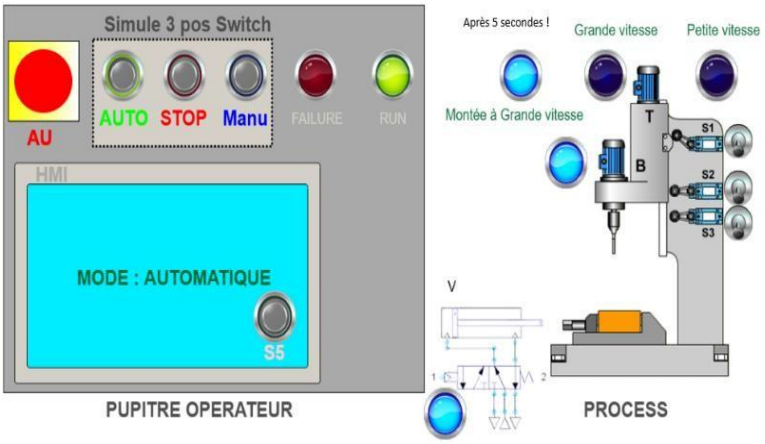




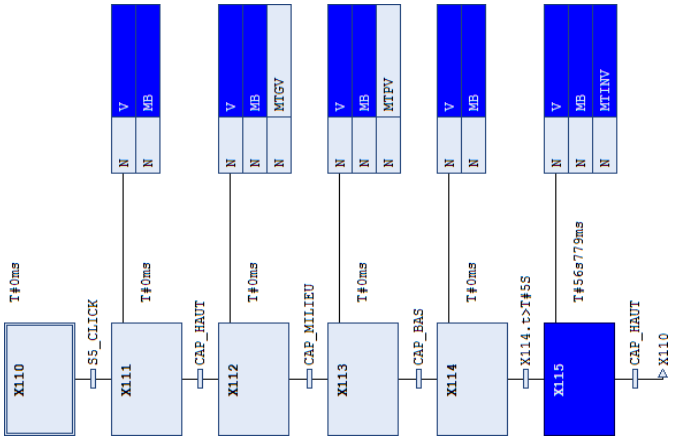
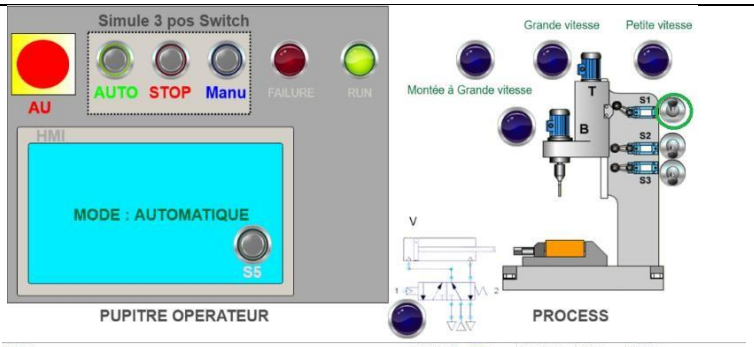
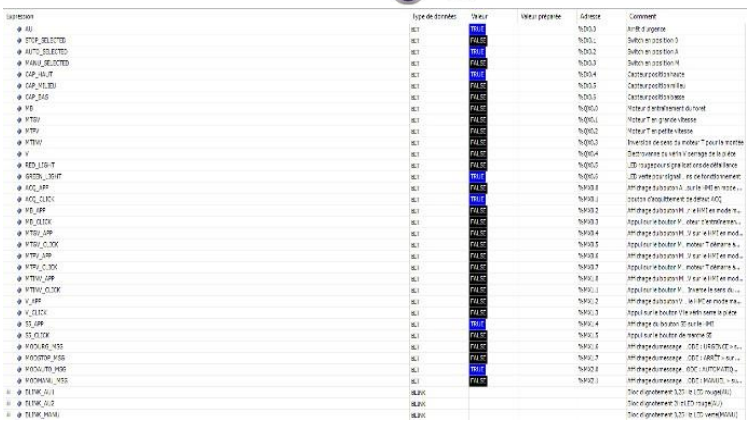
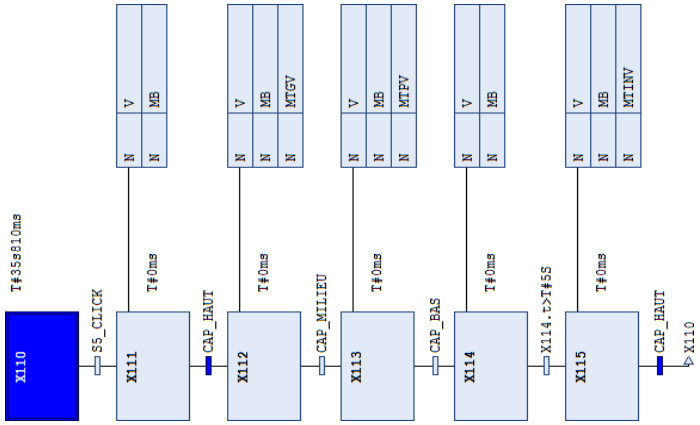




• Une remontée à grande vitesse de la tête d'usinage de S3 à S1 ;



Expression	Type de données	Valeur	Valeur préparée	Adresse	Commentaire
AU	BIT	TRUE		%IX0.0	Arrêt d'urgence
STOP_SELECTED	BIT	FALSE		%IX0.1	Switch en position S
AUTO_SELECTED	BIT	TRUE		%IX0.2	Switch en position A
MANU_SELECTED	BIT	FALSE		%IX0.3	Switch en position M
CAP_HAUT	BIT	FALSE		%IX0.4	Capteur position haute
CAP_MILIEU	BIT	FALSE		%IX0.5	Capteur position milieu
CAP_BAS	BIT	FALSE		%IX0.6	Capteur position basse
MB	BIT	TRUE		%QX0.0	Moteur d'entraînement du foret
MTGV	BIT	FALSE		%QX0.1	Moteur T en grande vitesse
MTPV	BIT	FALSE		%QX0.2	Moteur T en petite vitesse
MTINV	BIT	TRUE		%QX0.3	Inversion du sens du moteur T pour la montée
V	BIT	TRUE		%QX0.4	Electrovanne du vérin V serrage de la pièce
RED_LIGHT	BIT	FALSE		%QX0.5	LED rouge pour signalisations de défaillance
GREEN_LIGHT	BIT	TRUE		%QX0.6	LED verte pour signali...no de fonctionnement
ACQ_APP	BIT	FALSE		%MX0.0	Affichage du bouton A...sur le HMI en mode ...
ACQ_CLICK	BIT	TRUE		%MX0.1	bouton d'acquittement de défaut ACQ
MB_APP	BIT	FALSE		%MX0.2	Affichage du bouton M...r le HMI en mode m...
MB_CLICK	BIT	FALSE		%MX0.3	Appui sur le bouton M...oteur d'entraînemen...
MTGV_APP	BIT	FALSE		%MX0.4	Affichage du bouton M...V sur le HMI en mod...
MTGV_CLICK	BIT	FALSE		%MX0.5	Appui sur le bouton M...moteur T démarre à...
MTPV_APP	BIT	FALSE		%MX0.6	Affichage du bouton M...V sur le HMI en mod...
MTPV_CLICK	BIT	FALSE		%MX0.7	Appui sur le bouton M...moteur T démarre à...
MTINV_APP	BIT	FALSE		%MX1.0	Affichage du bouton M...V sur le HMI en mod...
MTINV_CLICK	BIT	FALSE		%MX1.1	Appui sur le bouton M...Inverse le sens de ...
V_APP	BIT	FALSE		%MX1.2	Affichage du bouton V...le HMI en mode ma...
V_CLICK	BIT	FALSE		%MX1.3	Appui sur le bouton V le vérin serre la pièce
SS_APP	BIT	TRUE		%MX1.4	Affichage du bouton SS sur le HMI
SS_CLICK	BIT	FALSE		%MX1.5	Appui sur le bouton de marche SS
MODUSG_MSG	BIT	FALSE		%MX1.6	Affichage du message ...ODE : URGENCE » u...
MODSTOP_MSG	BIT	FALSE		%MX1.7	Affichage du message ...ODE : ARRÊT » sur ...
MODAUTO_MSG	BIT	TRUE		%MX2.0	Affichage du message ...ODE : AUTOMATIQ...
MODMANU_MSG	BIT	FALSE		%MX2.1	Affichage du message ...ODE : MANUEL » su...
BLINK_ALL	BLINK				Bloc clignotement 0,25 Hz LED rouge(AU)
BLINK_ALL2	BLINK				Bloc clignotement 1Hz LED rouge(AU)
BLINK_MANU	BLINK				Bloc clignotement 0,25 Hz LED verte(MANU)



- Un relâchement du vérin pneumatique V et un arrêt du moteur B.